

INFORME TÉCNICO

Periodo	2026-1
Actividad	Módulo 2 - Estudios ambientales - Línea base
Fecha	2026/05/18
Código	1000103071
Nombre	Ricardo Garzon Ladino

Informe técnico: solo será válido si en cada una de las capturas de pantalla se observa su código de alumno en el título o nombre de archivo. Para las capturas de pantalla puede utilizar la *Herramienta de Recortes* o *Snipping Tool*, las teclas **Win + PrtScn** para guardar capturas de toda la ventana en la carpeta de imágenes, las teclas **Win + G** para obtener capturas desde la Game Bar, o las teclas **Win + Shift + S** para capturas instantáneas. Una vez finalizada la elaboración del informe técnico, este debe ser convertido a formato Adobe Acrobat .pdf y adjuntado al Quiz.

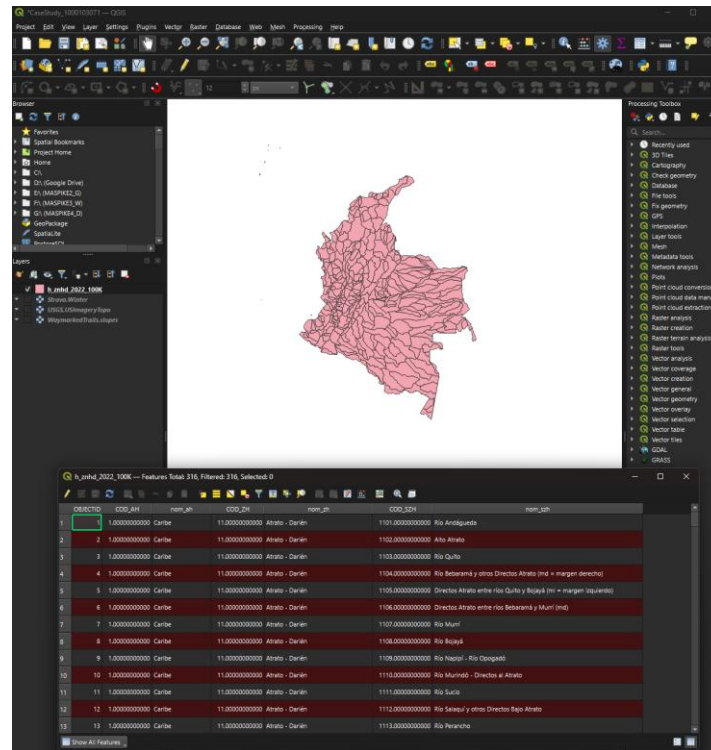
Contenido

2.1	PROYECTO O CASO DE ESTUDIO	1
	Zona de estudio.....	1
	Incorporación a capa ANLA: AreaProyecto.....	3
	Incorporación a capa ANLA: ArealInfluencia	5
	Límites de autoridades ambientales MADS.....	7
2.2	MEDIO ABIÓTICO - GEOLOGÍA.....	10
	Atlas geológico de Colombia - AGC.....	10
	Incorporación a capa ANLA: UnidadGeologica	14
2.3	MEDIO ABIÓTICO – SUELOS Y ECOSISTEMAS	16
	Mapa de suelos.....	16
	Vocación de uso	19
	Conflictos de uso	19
2.4	Imagen satelital, DEM y Pendiente.....	20
	Imagen satelital regional - Landsat.....	20
	Imagen satelital regional - Sentinel	22
	Modelo digital de superficie - DSM.....	24
	Modelo digital de pendientes - MDPendiente.....	25
	Mapa vectorial de pendientes	25
2.5	MEDIO SOCIOECONÓMICO - DIVISIÓN GEOPOLÍTICA	27
	Departamentos	27
	Municipios	27
	Veredas.....	29
	Predios.....	30
2.6	MEDIO ABIÓTICO - HIDROLOGÍA - DELIMITACIÓN DE CUENCAS.....	31
	Red de drenaje y capas requeridas	31
	Delimitación de cuencas en HEC-HMS	32
	Visualización de cuencas y grillas.....	35
2.7	MEDIO ABIÓTICO - CLIMA - ESTACIÓN METEOROLÓGICA	38
	Creación de catálogo nacional integrado	38
	Extracción y estudio general de estaciones en la zona de estudio	38
	Estudio de longitud hipotética de series	39
	Referencias bibliográficas.....	42

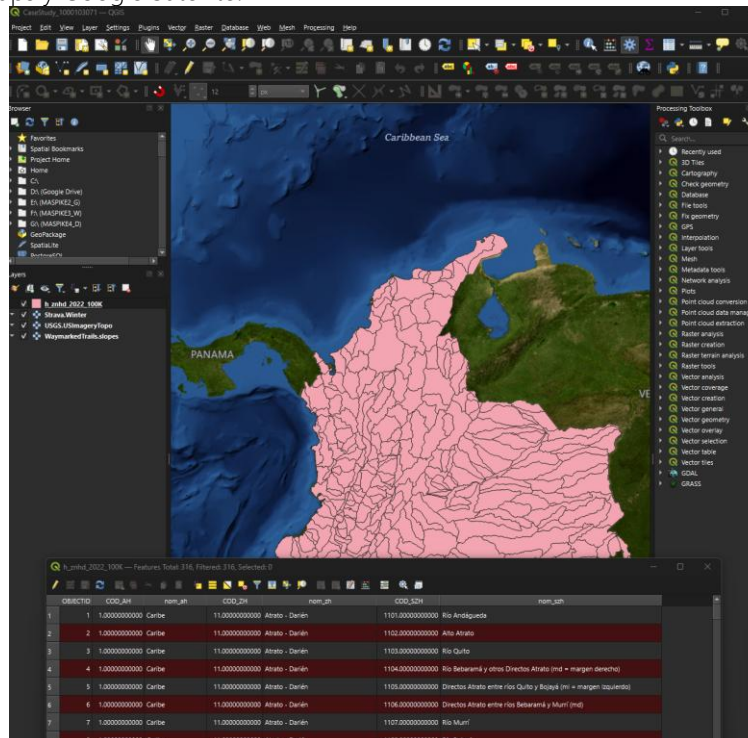
2.1 PROYECTO O CASO DE ESTUDIO

Zona de estudio

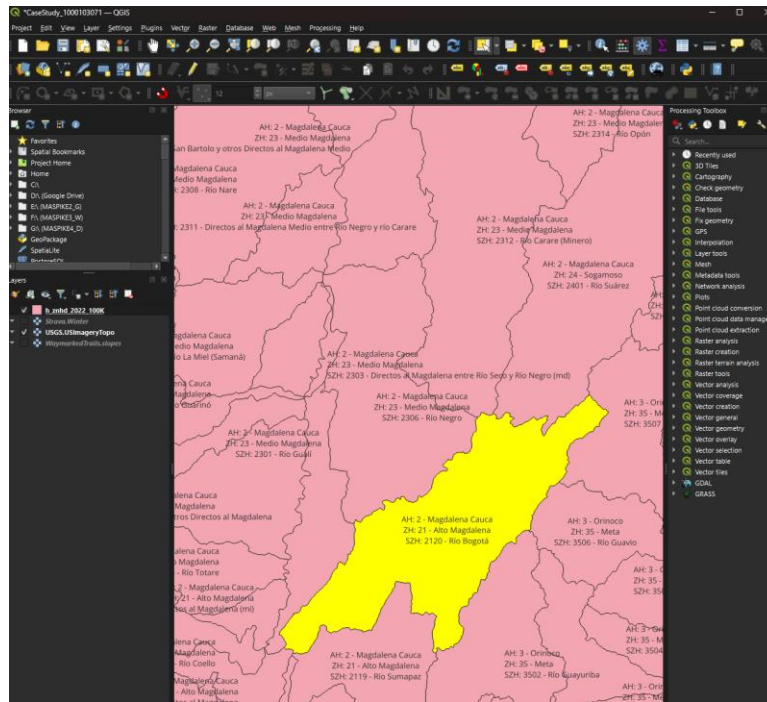
En QGIS, cree un mapa nuevo en blanco con el nombre /map/CaseStudy.qgz, agregue la capa /data/IDEAM/h_znhd_2022_100K.shp y abra la tabla de atributos, podrá observar que se compone de 316 Sub-zonas Hidrográficas y que la capa utiliza el EPSG 4686.



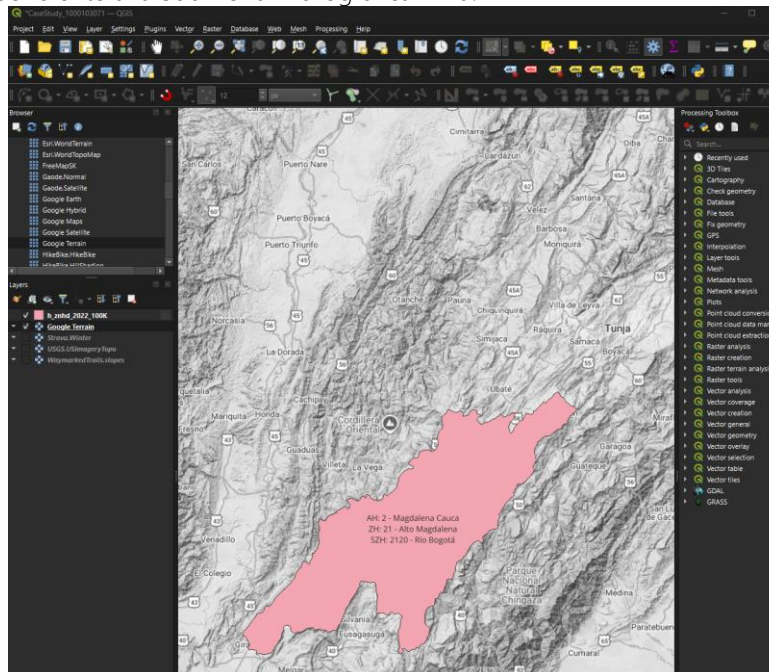
Para verificar la localización y geo-referenciación correcta de la capa, ejecute el script `qgis_basemaps.py` y agregue el mapa base de Google Maps y Google Satellite.



Rotule e identifique la Sub-zona Hidrográfica 2120 correspondiente a la Cuenca del Río Bogotá.

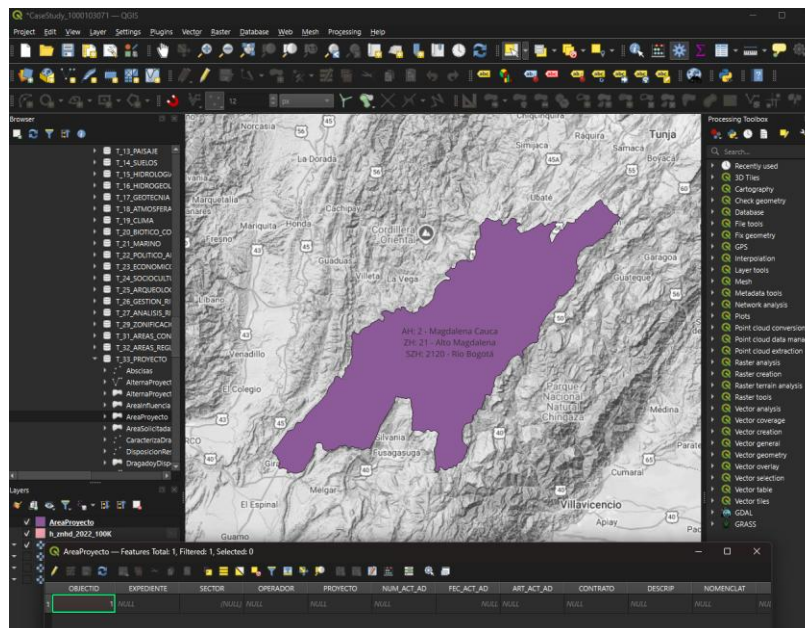


Filtre el polígono correspondiente a la Sub-zona Hidrográfica 2120.

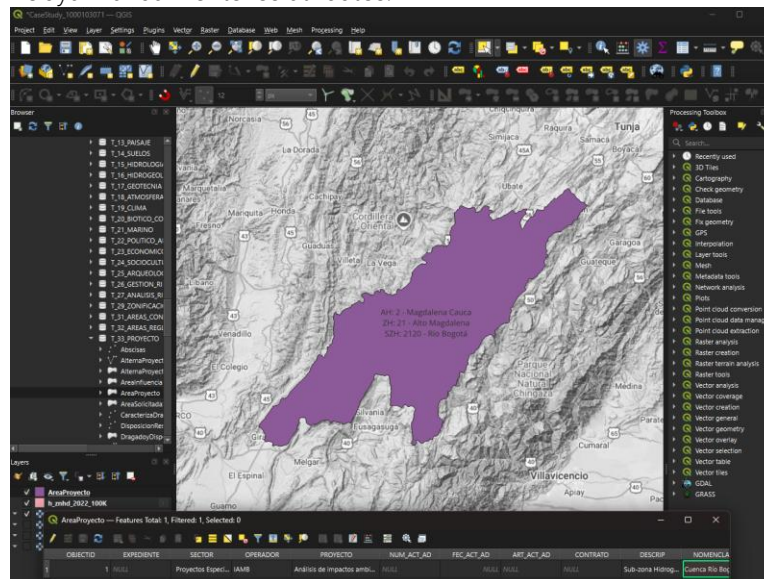


Incorporación a capa ANLA: AreaProyecto.

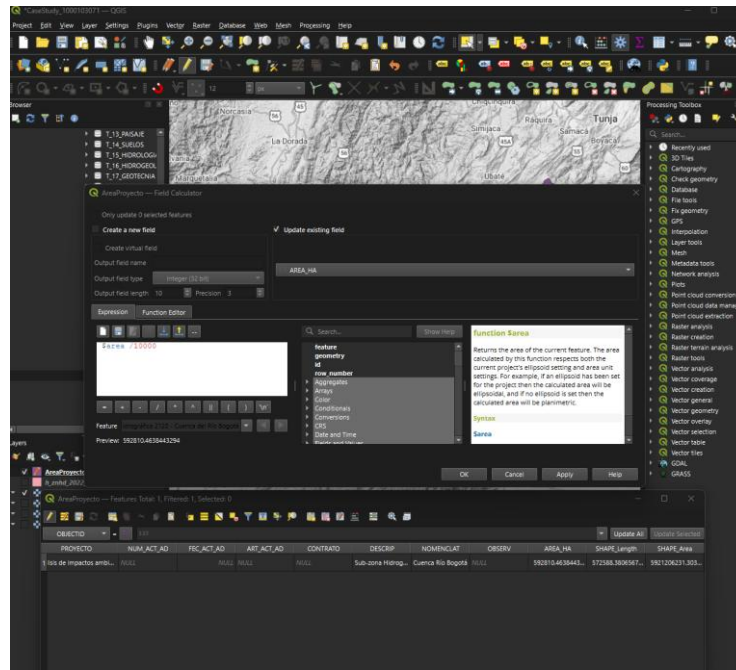
En la carpeta /gdb descomprima la geodatabase BD_ANLA_MAGNA_NACIONAL.gdb y cargue al mapa la capa /T_33_Proyecto/AreaProyecto. Active el modo de edición, copie y pegue el polígono correspondiente a la SZH 2120.



Como observa, luego de copiar el polígono, no se homologan automáticamente los campos requeridos por la capa AreaProyecto del ANLA, incluya manualmente los atributos:

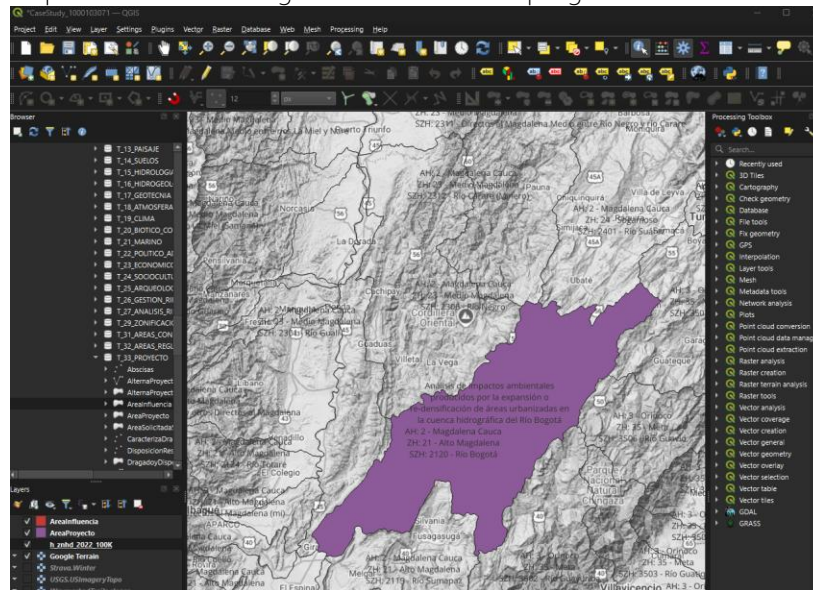


En el campo AREA_HA, calcule el área geodésica en hectáreas, obtendrá que el área de estudio corresponde a 592810.46 ha. Incluya en el rótulo el área calculada.

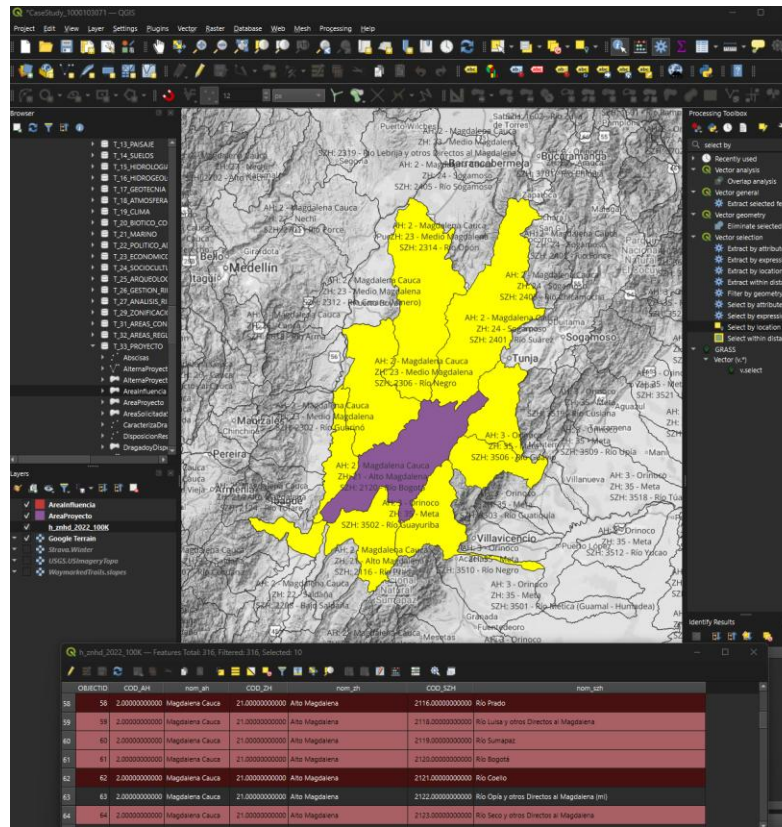


Incorporación a capa ANLA: ArealInfluencia

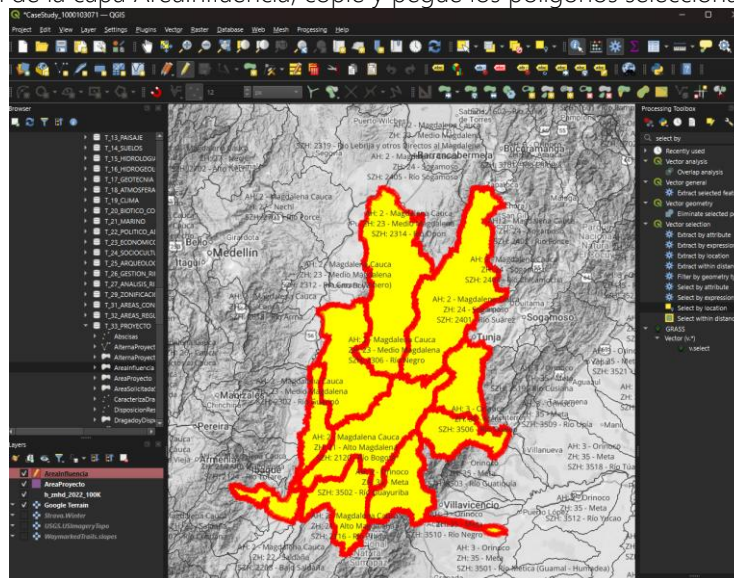
Cargue al mapa la capa /T_33_Proyecto/ArealInfluencia. Desactive el filtro realizado en la capa h_znhd_2022_100K. Podrá observar que existen múltiples sub-zonas hidrográficas alrededor del polígono de la zona de estudio.



Utilizando la herramienta Select By Location, seleccione todos los polígonos de las SHZ que se intersecan con el polígono del área de estudio. Podrá observar que de los 316 polígonos han sido seleccionados 10 polígonos.

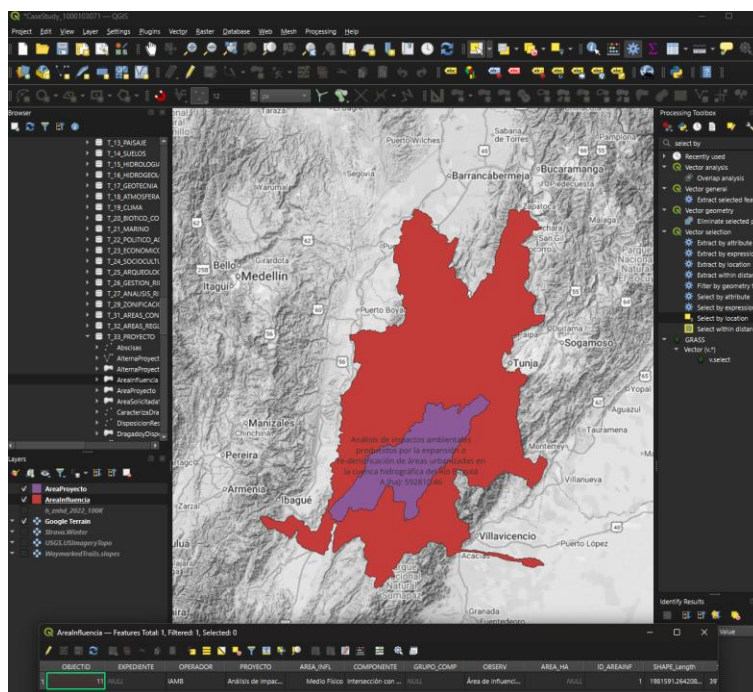


Active el modo de edición de la capa AreaInfluencia, copie y pegue los polígonos seleccionados.



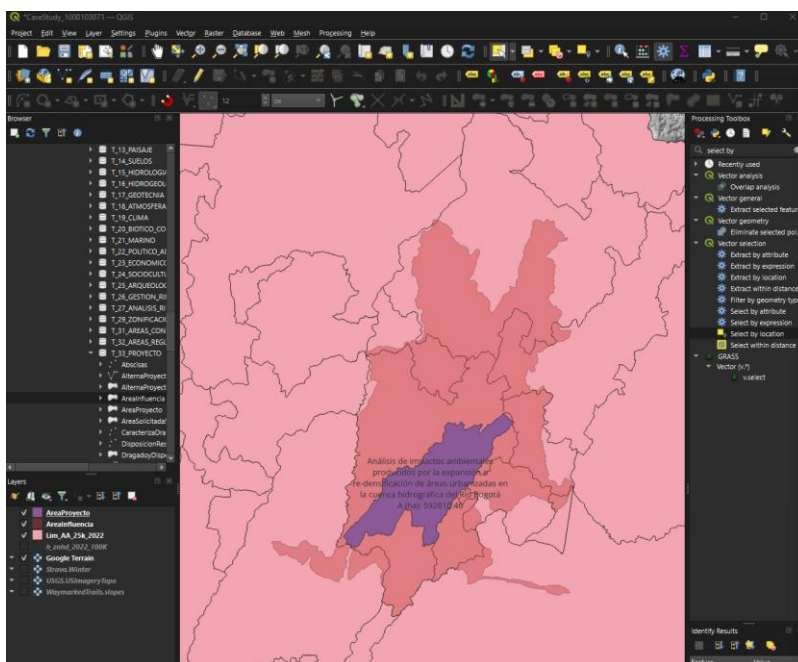
Utilizando la herramienta Merge Selected Features, disponible en la barra de herramientas Advanced Digitizing Toolbar, combine los 10 polígonos en un único polígono.

Asigne y/o calcule los atributos requeridos.

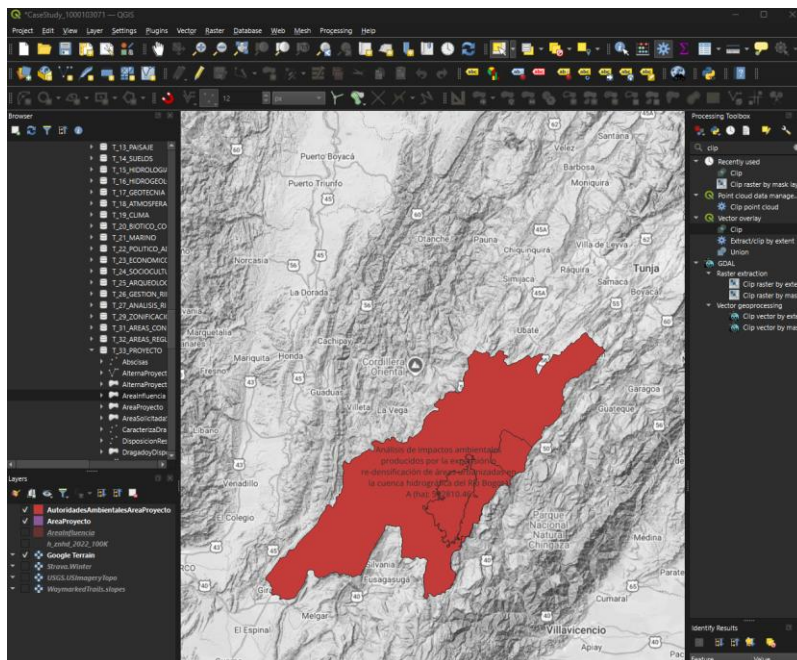


Límites de autoridades ambientales MADS

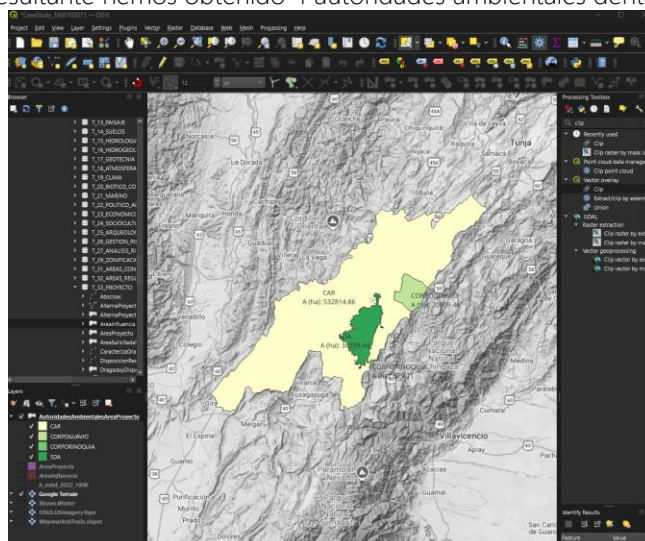
Cargue al proyecto la capa de Límites autoridades ambientales de Colombia (versión 2022) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.



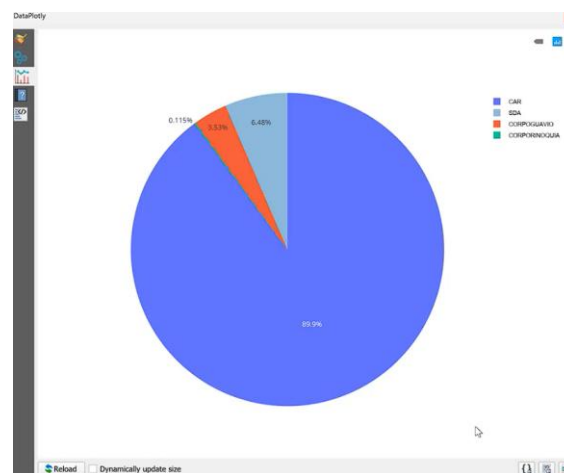
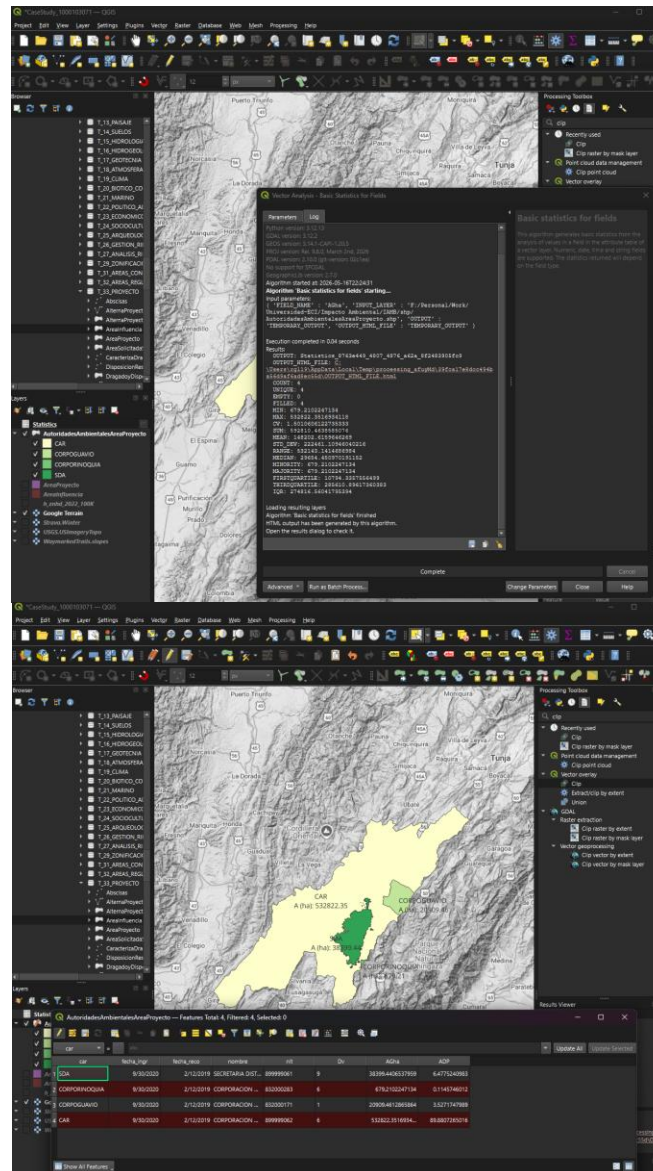
Utilizando la herramienta Vector overlay / Clip, recorte la capa de Autoridades Ambientales con la capa del área de proyecto, guarde como /shp/AutoridadAmbientAreaProyecto.shp. Simbolice a partir del campo car.



Desde el modo de edición, combine las áreas CORPOCHIVOR y CORTOLIMA al polígono CAR y elimine los campos de área y perímetro. En la capa resultante hemos obtenido 4 autoridades ambientales dentro de la zona de estudio.



Calcule las áreas geográficas de cada polígono en hectáreas y su distribución porcentual con respecto al área total



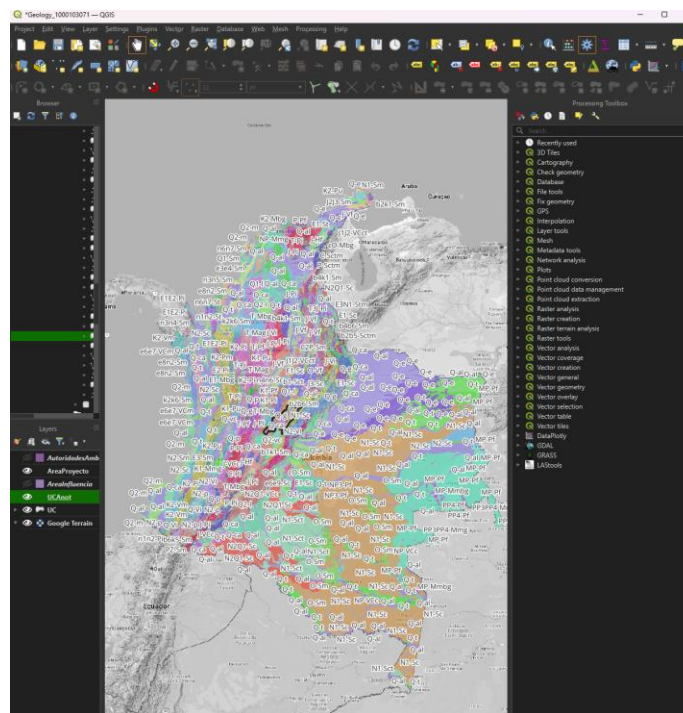
2.2 MEDIO ABIÓTICO - GEOLOGÍA

Atlas geológico de Colombia - AGC

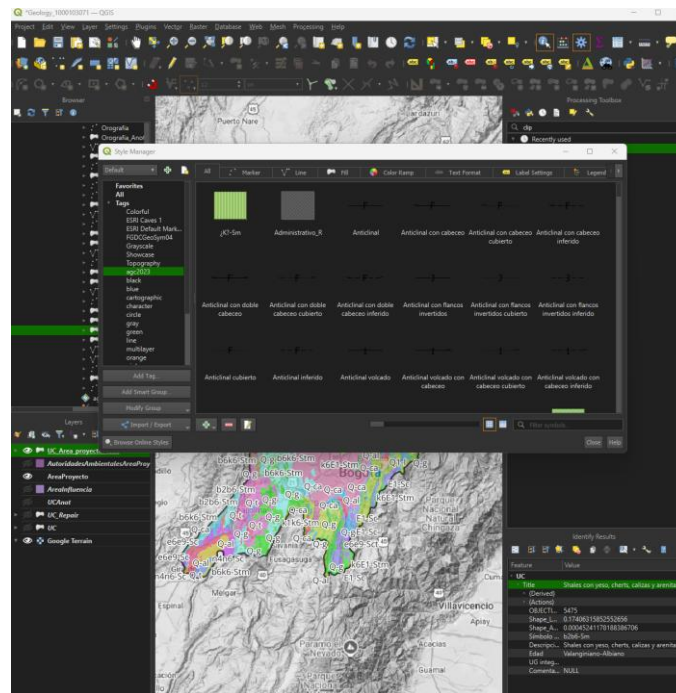
Ingrese al sitio del Servicio Geológico Colombiano - SGC y descargue la File Geodatabase del Atlas Geológico de Colombia versión 2023 a escala 1:500K (agc2023.gdb.zip) y el archivo de estilos (agc2023.style). Guarde y descomprima en la carpeta /data/SGC/.



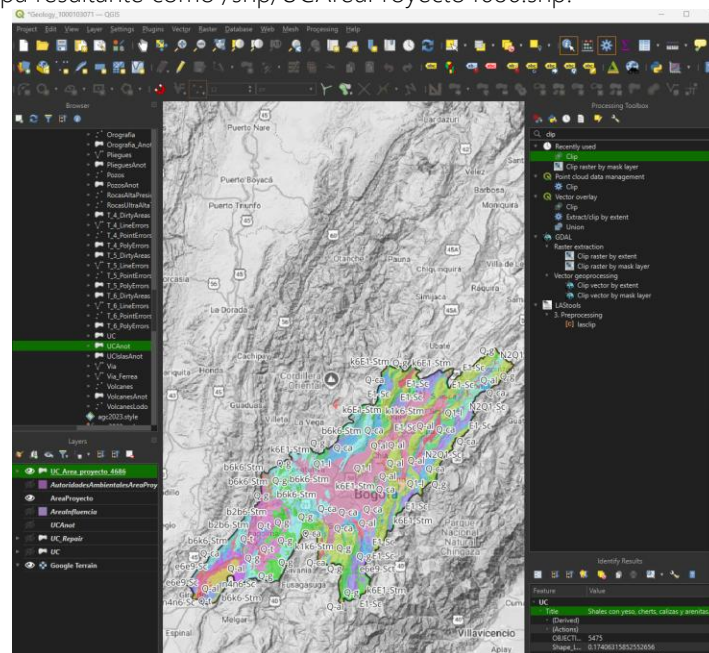
En QGIS, cree un nuevo mapa de proyecto y guarde como /map/Geology.qgz y establezca el CRS 4686. Agregue al mapa la capa de unidades cronoestratigráficas (UC y UCAnot) contenidas en la GDB /data/SGC/agc2023.gdb/Geologia/ y ajuste la simbología a valores únicos representando el campo de atributos Simbolo_UC



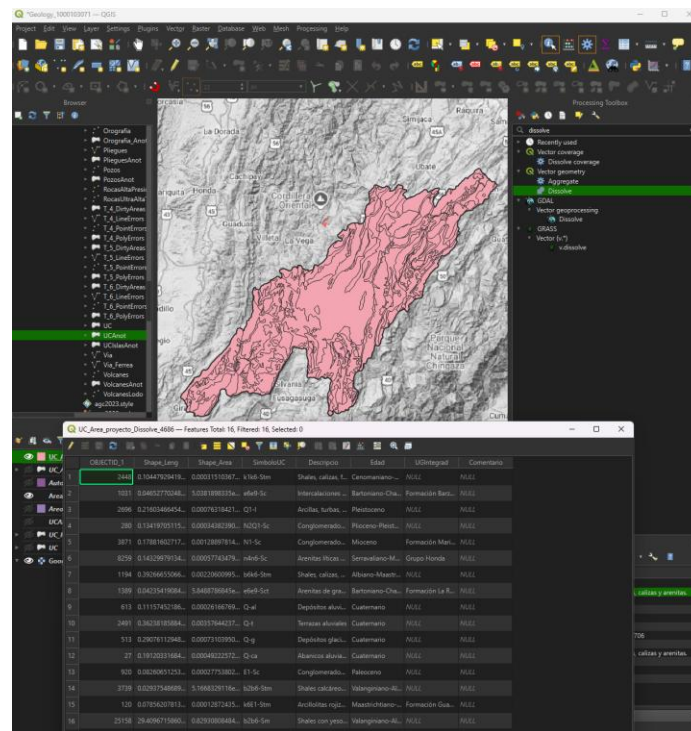
Para incorporar en QGIS los estilos contenidos en el archivo agc2023.style del SGC diseñados para Esri ArcGIS, es necesario convertir el archivo .style a formato XML. Desde el menú Plugins / Manage and Install Plugins..., instale SLYR (Community Edition). Verifique los estilos importados como agc2023 en el grupo Tags.



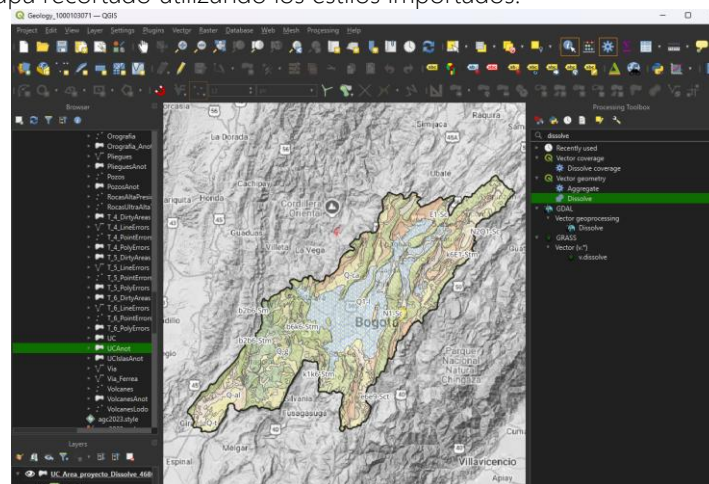
Utilizando la herramienta de geo-procesamiento Vector overlay / Clip, recorte el mapa geológico hasta el límite del área de proyecto. Nombre la capa resultante como /shp/UCAreaProyecto4686.shp.



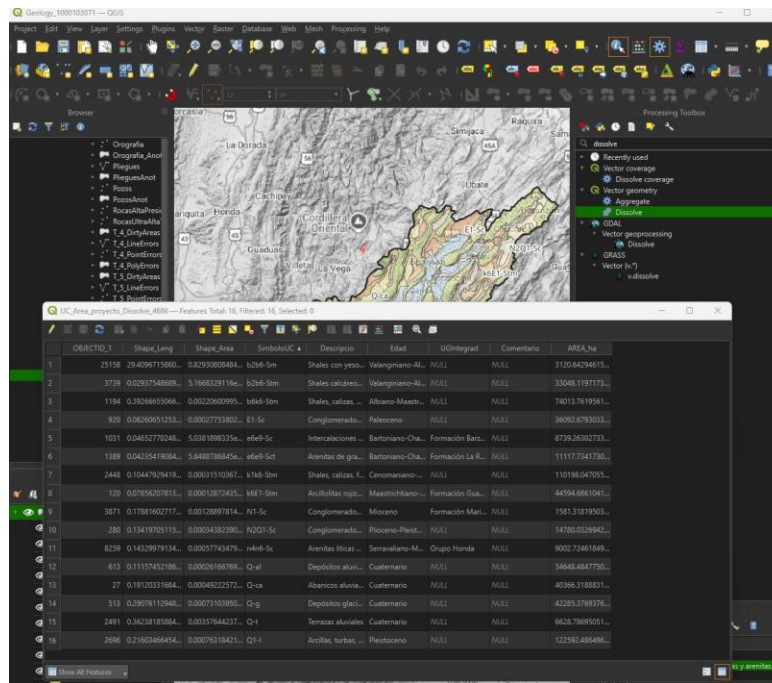
Disuelva las unidades obtenidas para obtener 16 polígonos multiparte, guarde como /shp/UCAreaProyectoDissolve4686.shp. Elimine los campos geométricos y de Objeto.



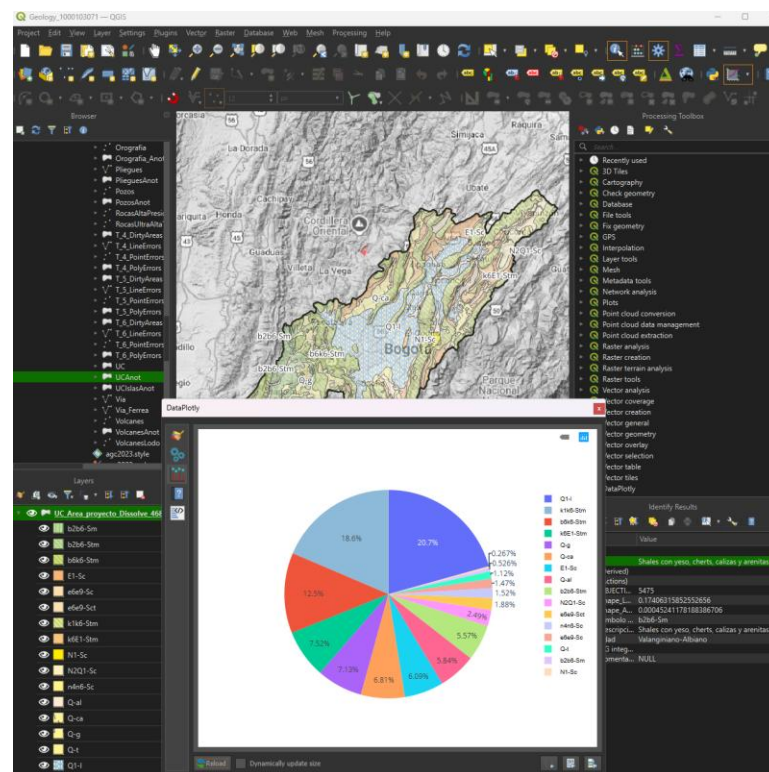
Ajuste la simbología del mapa recortado utilizando los estilos importados.



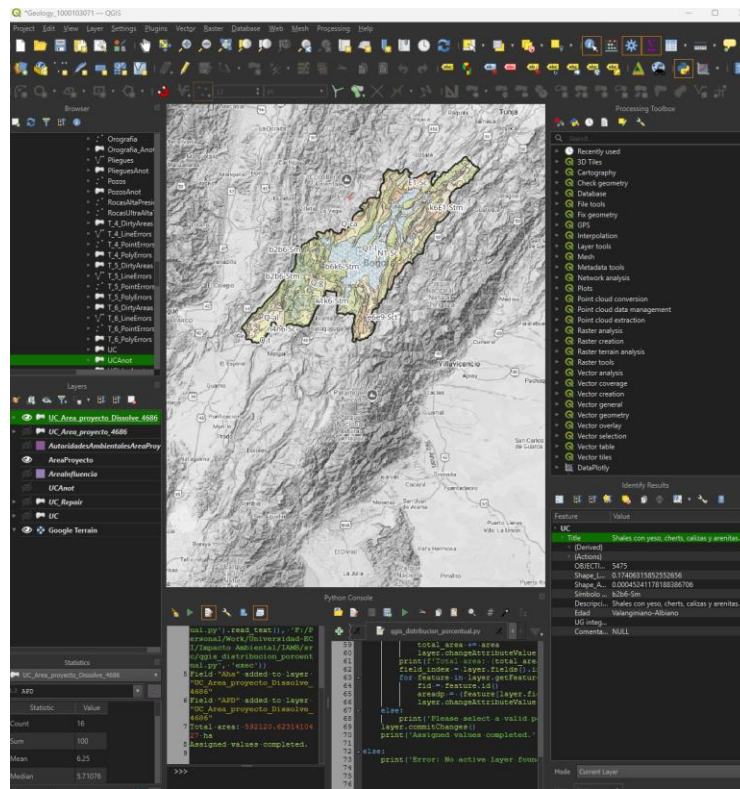
Calcule el área geodésica en hectáreas de cada Unidad encontrada, nombre el campo como AREA_ha.



A partir de la capa de recorte, cree un gráfico de barras o pastel para analizar la distribución de áreas por cada unidad estratigráfica.

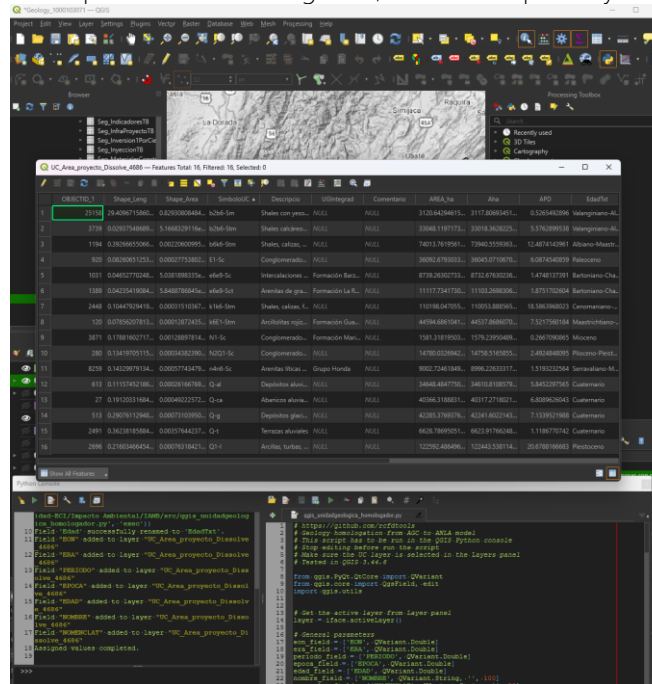


Distribucion porcentual

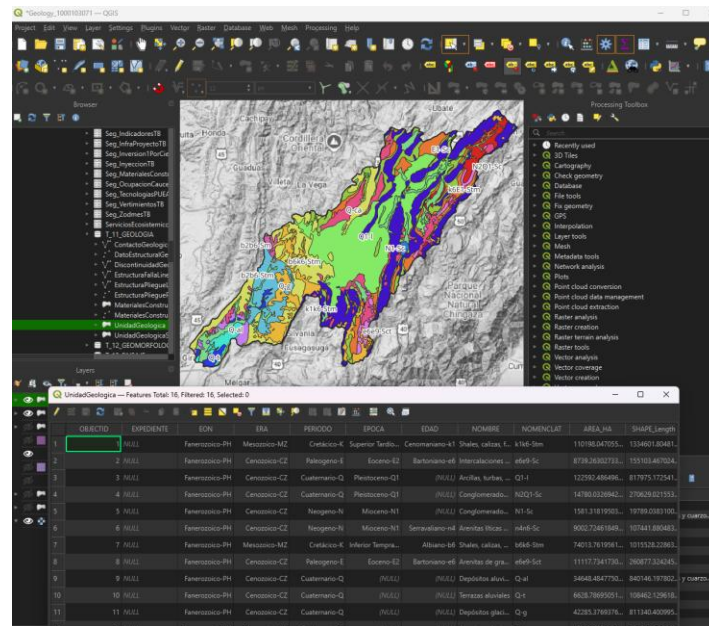


Incorporación a capa ANLA: UnidadGeologica

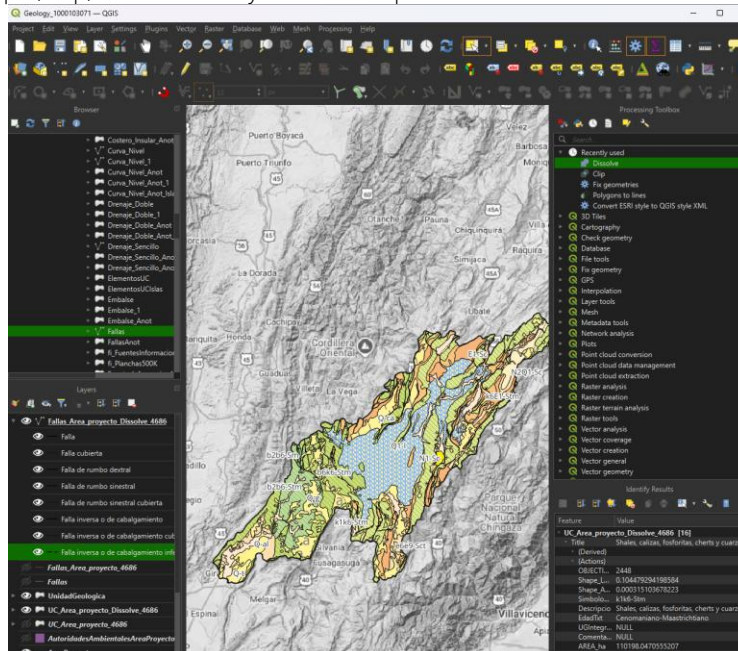
Agregue el mapa base de Google Terrain y represente en color negro, establezca opacidad de 60% en la capa UC. Agregue al mapa la capa /gdb/BD_ANLA_MAGNA_NACIONAL.gdb/T_11_GEOLOGIA/UnidadGeologica y consulte la tabla de atributos. Para simplificar el proceso de homologación, utilice el script de Python.



Copie y pegue espacialmente todos los vectores de la capa UCAreaProyectoDissolve4686 en la capa UnidadGeologica, podrá observar en la tabla de atributos que se han incorporado los atributos requeridos por el ANLA.



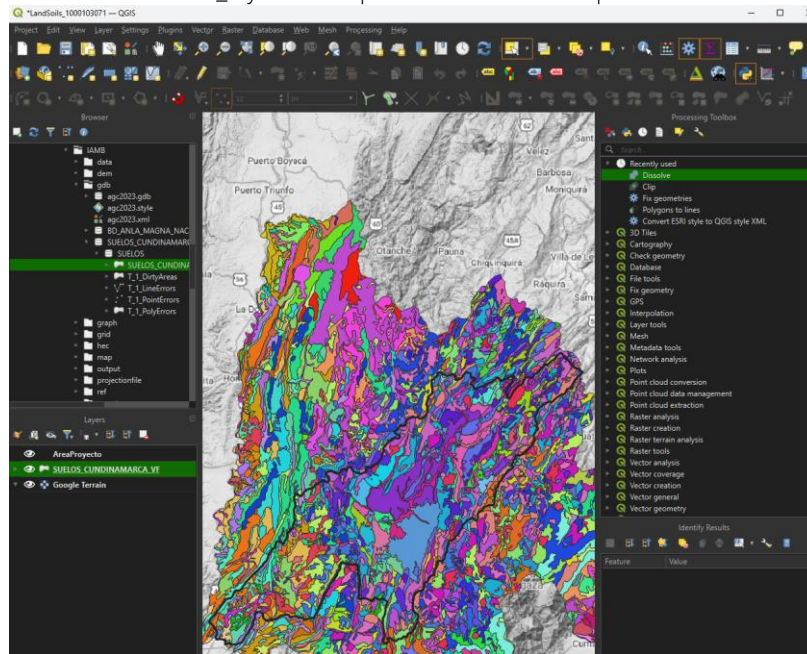
Agregue al mapa la capa de fallas geológicas Fallas contenidas en la GDB /data/SGC/agc2023.gdb/Geologia/, recorte hasta el límite del área de proyecto y ajuste la simbología a valores únicos representando el campo de atributos Simbolo_UC. Guarde la capa /shp/FallasAreaProyecto4686.shp.



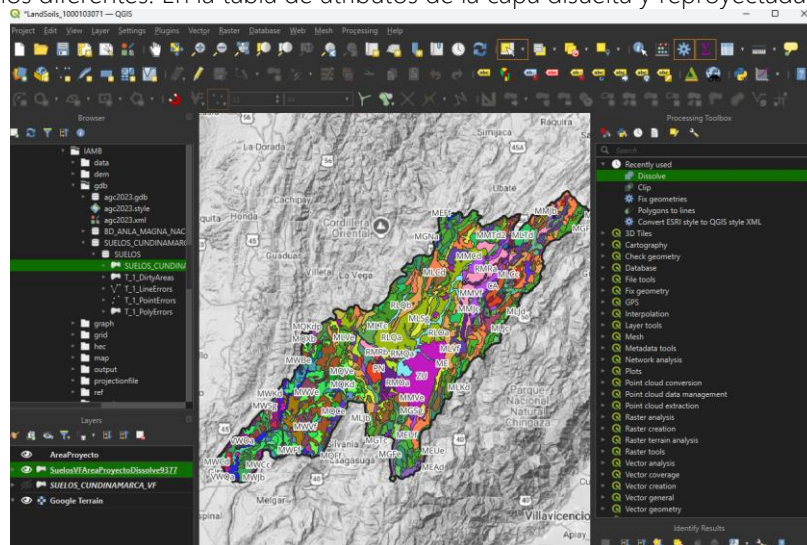
2.3 MEDIO ABIÓTICO – SUELOS Y ECOSISTEMAS

Mapa de suelos

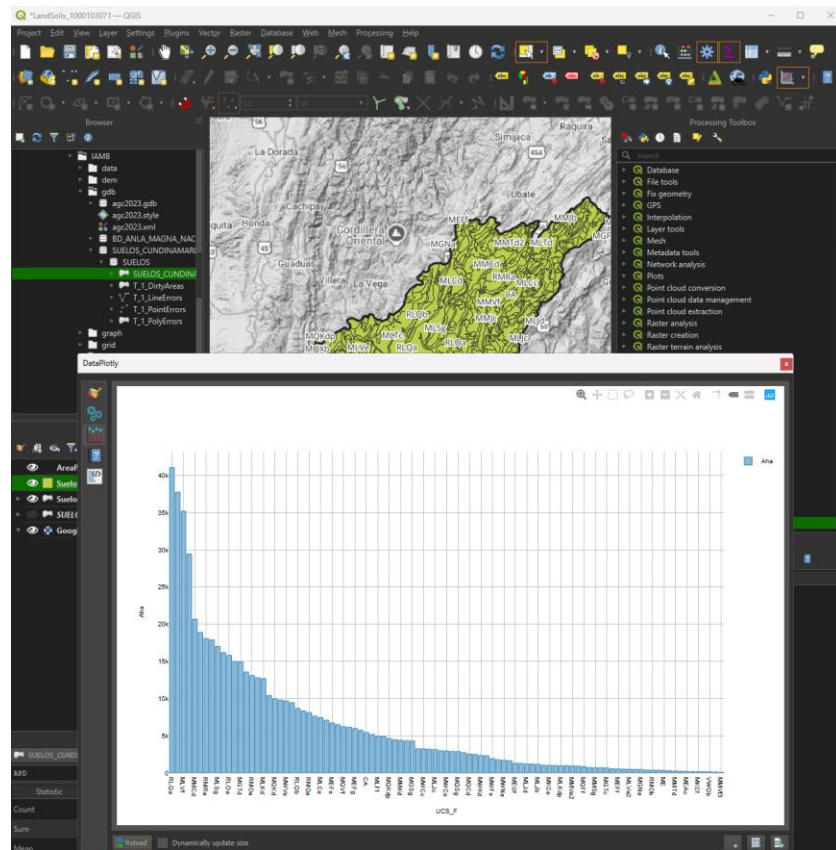
Desde el portal de <https://www.colombiaenmapas.gov.co/>, busque y descargue en formato GDB, el mapa de suelos del Departamento de Cundinamarca, guarde y descomprima en la ruta /data/IGAC/SUELOS_CUNDINAMARCA_100K.gdb. En QGIS, abra el mapa de proyecto CaseStudy.qgz, creado previamente, guarde como /map/LandSoil.qgz y establezca el CRS 9377. Agregue al mapa la capa SUELOS_CUNDINAMARCA_VF, ajuste la simbología a valores únicos representando el campo de atributos UCS_F y rotule a partir del mismo campo.



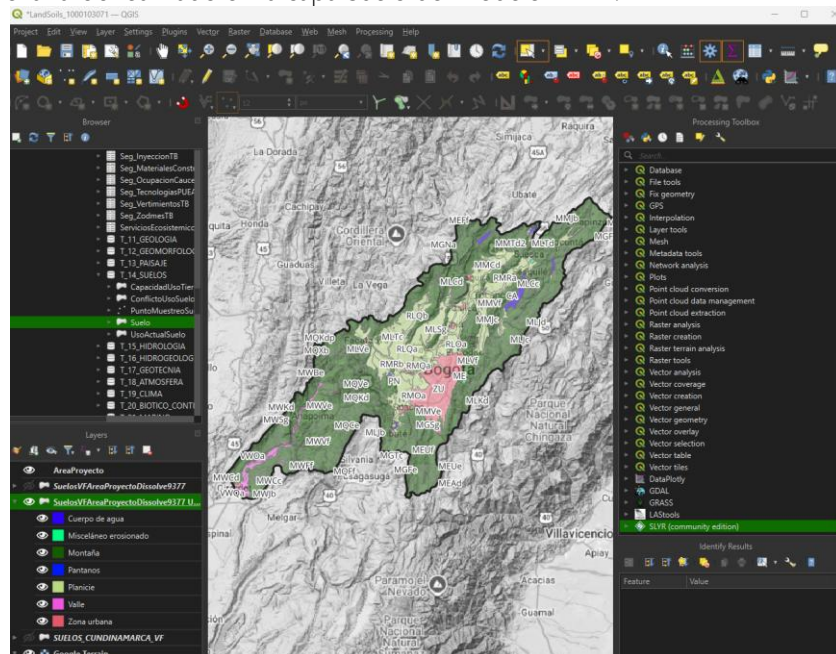
Utilizando el script de Python `qgis_clip_dissolve_reproject_adp.py`, recorte, disuelva, reprojete y calcule la distribución porcentual de los suelos contenidos dentro de la zona de estudio. Podrá observar que dentro del área del proyecto existen 97 tipos de suelos diferentes. En la tabla de atributos de la capa disuelta y reproyectada, elimine los atributos

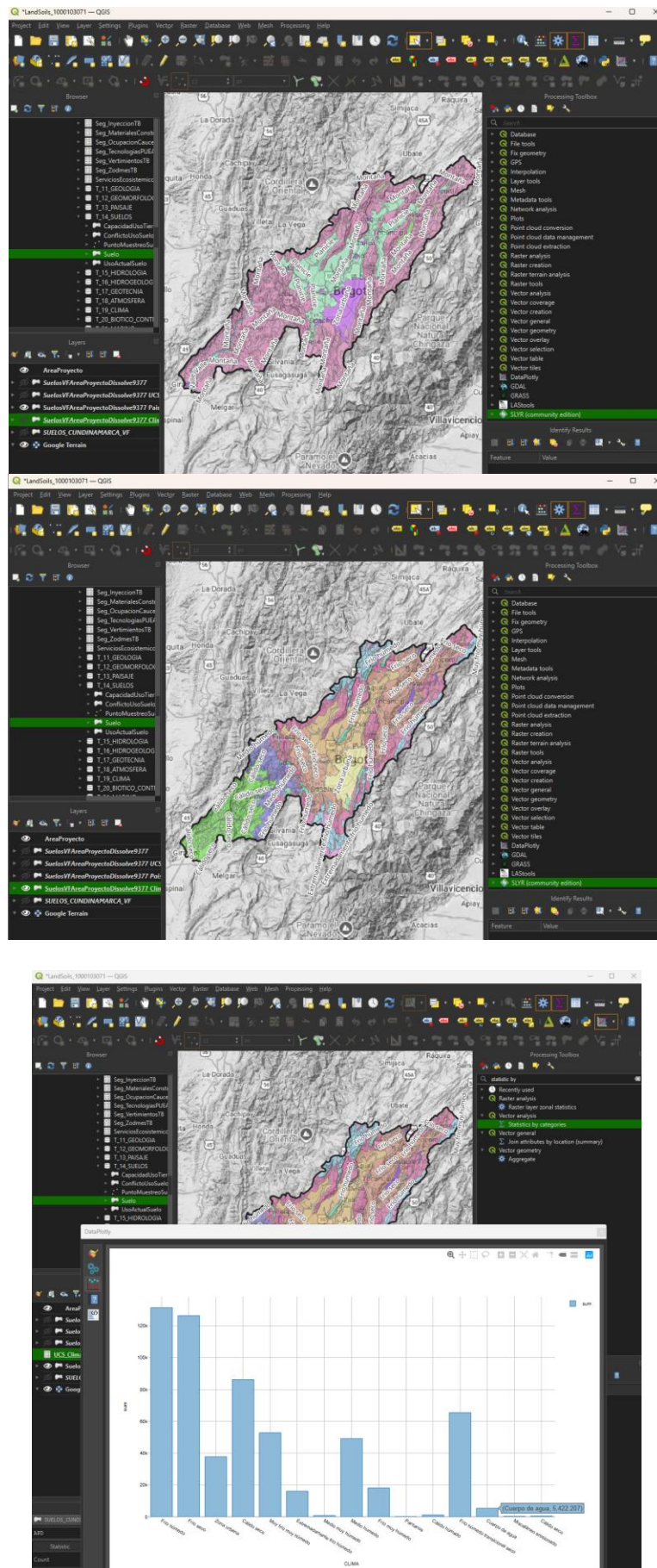


Cree una gráfica de barras representando las diferentes unidades de suelo.

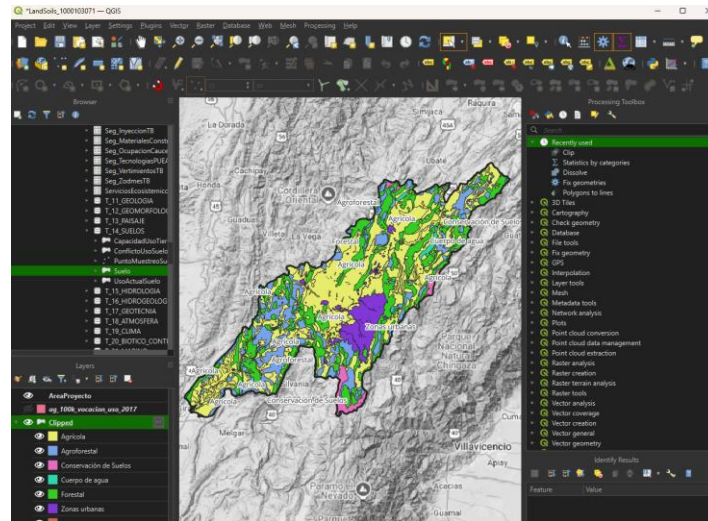


Homologue y cargue el análisis realizado en la capa Suelo del modelo ANLA.

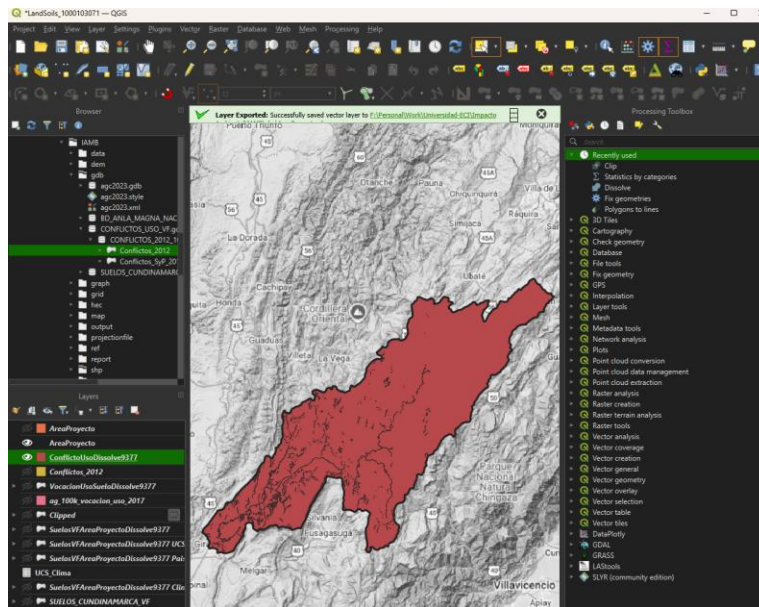




Vocación de uso



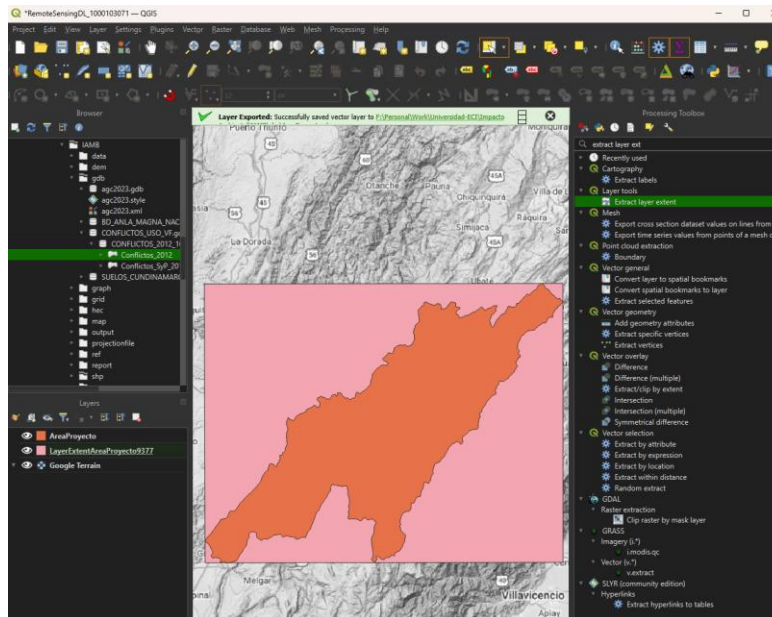
Conflictos de uso



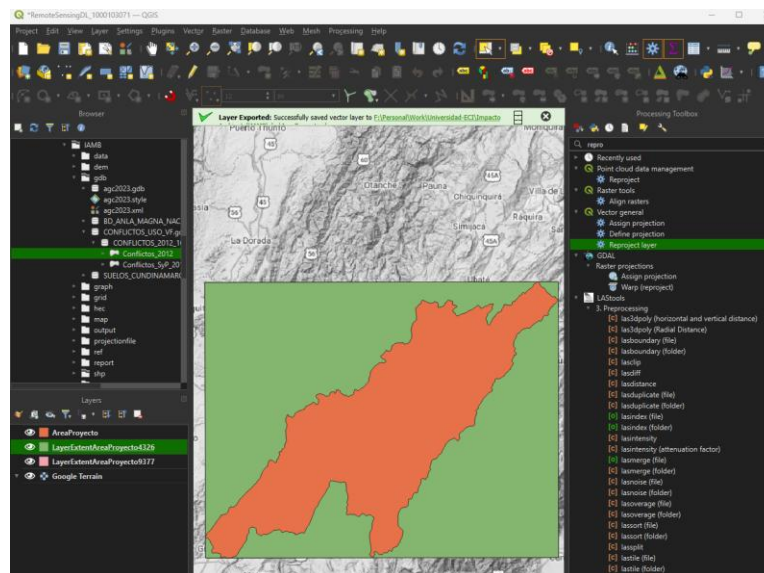
2.4 Imagen satelital, DEM y Pendiente

Imagen satelital regional - Landsat

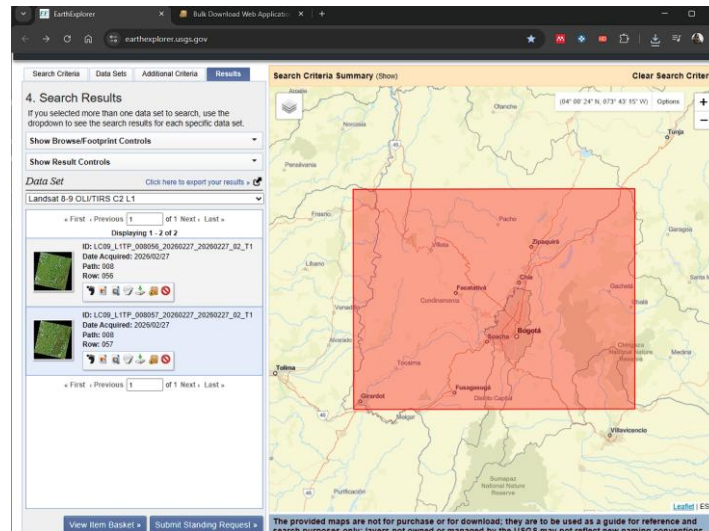
En QGIS, abra el mapa /map/CaseStudy.qgz y guarde como /map/RemoteSensingDL.qgz. Exporte la capa AreaProyecto como un archivo shapefile en /shp/AreaProyecto.shp para actualizar la extensión de esta capa. Con la herramienta Layer Tools / Extract layer extent, obtenga el polígono envolvente del área del proyecto, guarde como /shp/LayerExtentAreaProyecto9377.shp



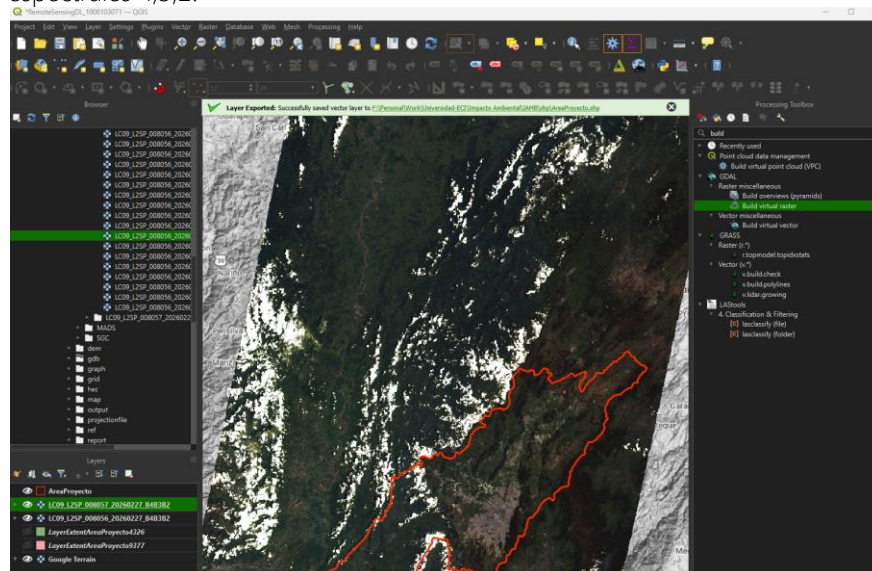
Con la herramienta Vector General / Reproject layer, reprojete la capa al CRS 4326, guarde como /shp/LayerExtentAreaProyecto4326.shp.



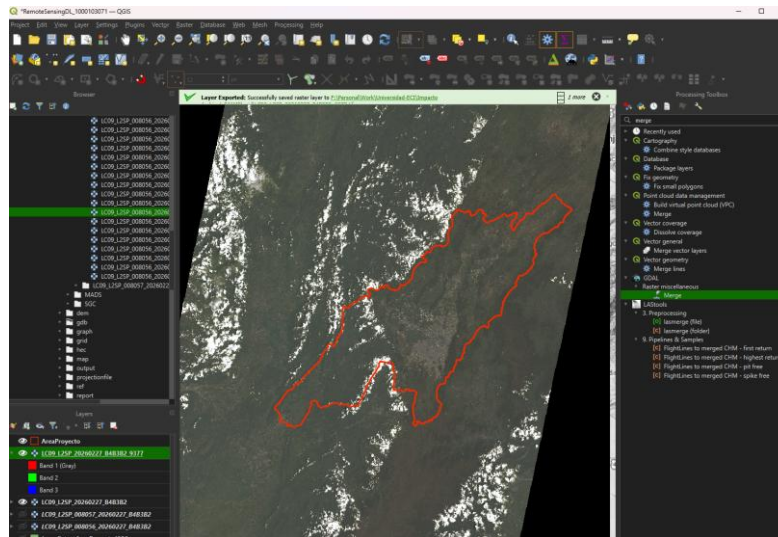
Desde el explorador de su sistema operativo, comprima el shapefile creado como /shp/LayerExtentAreaProyecto4326.zip. Ingrese al portal <https://earthexplorer.usgs.gov/> y realice el Login con su cuenta de usuario. En la pestaña Search Criteria, importe el comprimido del archivo shapefile que contiene el límite de la zona de estudio, defina el rango de fechas 02/27/2026 a 02/27/2026 y cobertura de nubes de hasta el 30%.



En la carpeta /data/Landsat9 descomprima en dos subcarpetas los archivos contenidos en cada comprimido descargado. En QGIS, y con la herramienta Raster Miscellaneous / Build Virtual Raster, cree una imagen compuesta en falso color a partir de las bandas espectrales 4,3,2.



Con la herramienta Raster Miscellaneous / Merge, combine las dos imágenes multibanda en una única imagen multibanda. Guarde primero como una capa temporal y luego exporte en formato TIFF como /grid/LC09_L2SP_20260227_B4B3B2.tif reproyectando al CRS 9377.



Utilizando la herramienta Raster Extraction / Clip Raster by Extent, recorte la imagen y guarde como /grid/LC09_L2SP_20260227_B4B3B2_Clip.tif.

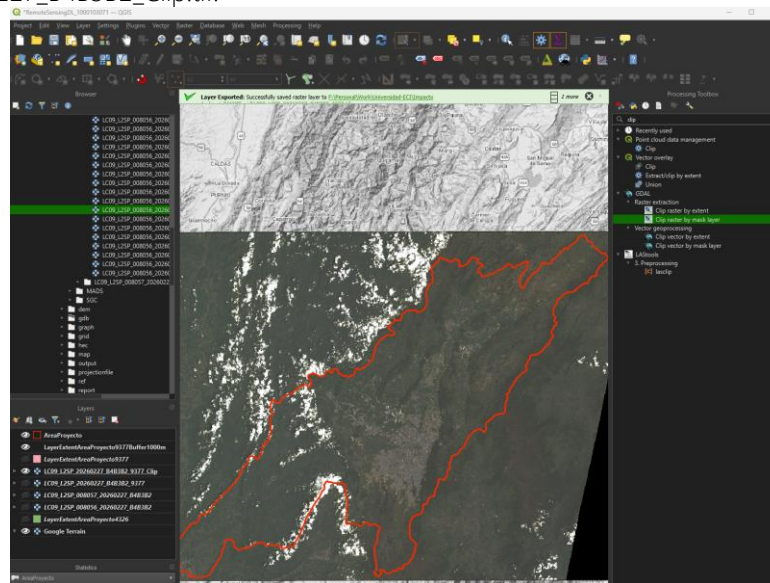
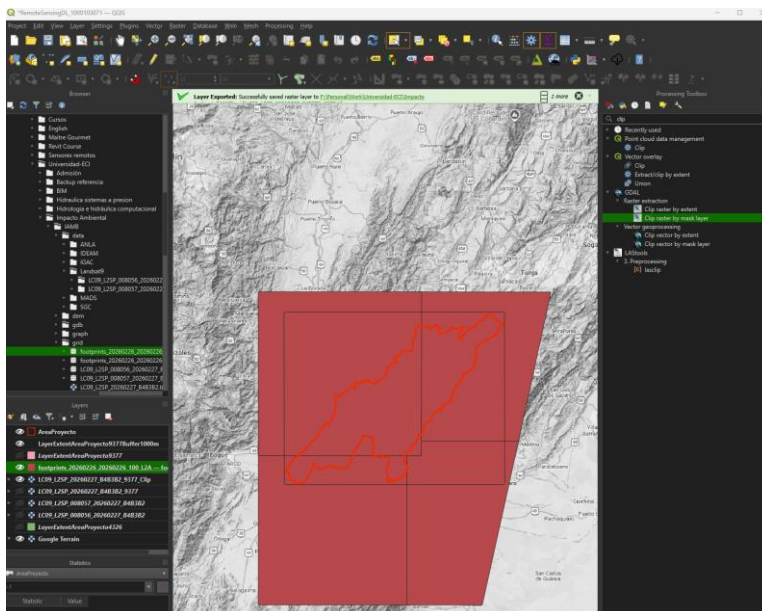
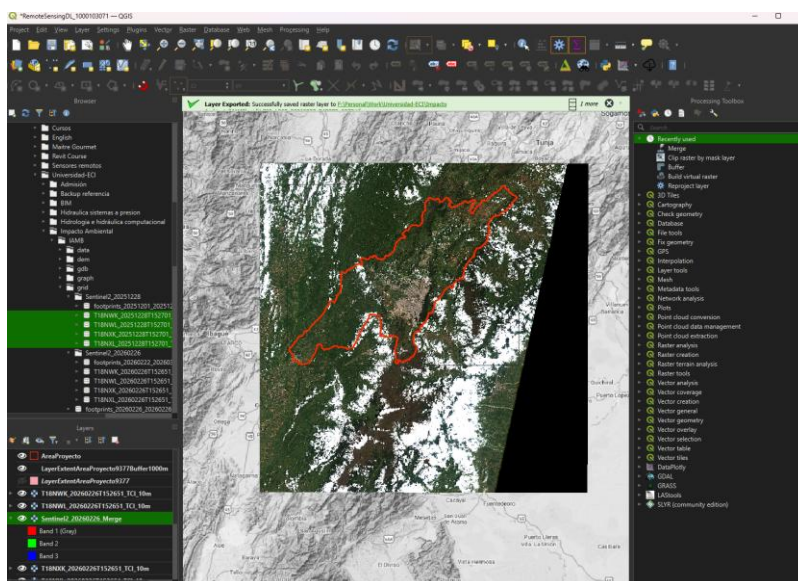


Imagen satelital regional - Sentinel

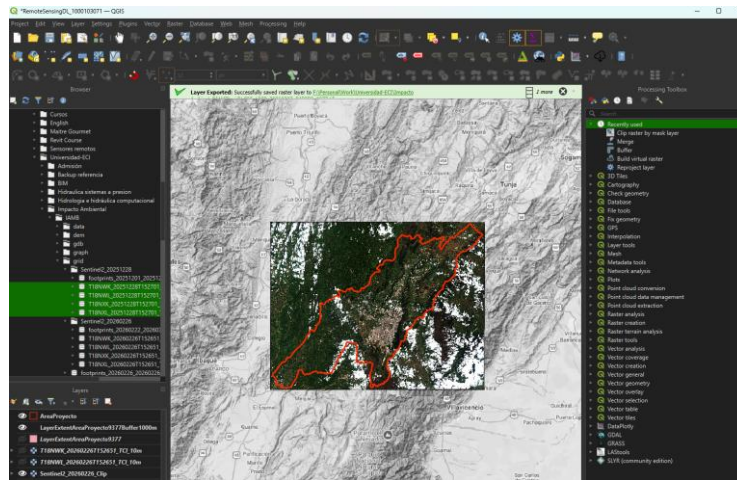
En QGIS, instale el complemento o Plugin Sentinel 2 Image Downloader. En la pestaña Download Footprints y a partir del Layer Extent de la capa AreaProyecto y para la fecha 26/02/2026, genere los límites o Foot Print de las imágenes Sentinel disponibles en Copernicus y agréguelas al mapa.



Copie el contenido descargado en la carpeta /data/Sentinel2/20260226 y agregue al mapa. Para crear una imagen extendida, también descargue y agregue T18NXL_20260226T152651_TCI_10m, incluya nubosidad de hasta el 100% para obtener 4 imágenes. Con la herramienta Raster Miscellaneous / Merge, combine las 4 imágenes multibanda en una única imagen multibanda. Guarde primero como una capa temporal y luego exporte en formato TIFF como /grid/Sentinel2_20260226.tif reprojectando al CRS 9377.

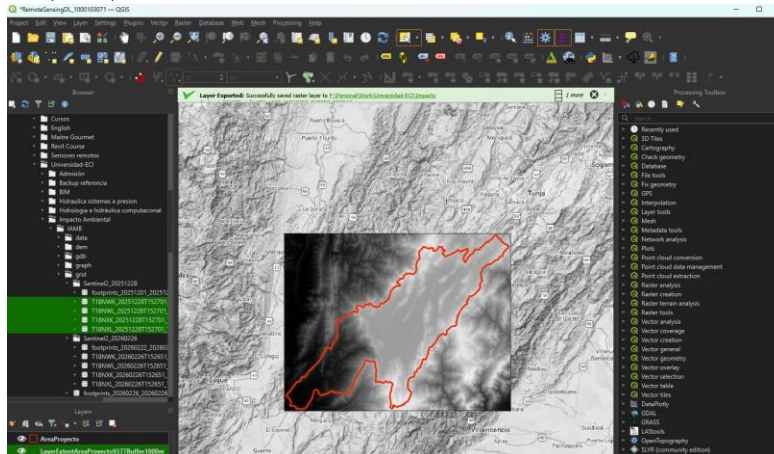


Utilizando la herramienta Raster Extraction / Clip Raster by Extent, recorte la imagen y guarde como /grid/Sentinel2_20260226_Clip.tif.

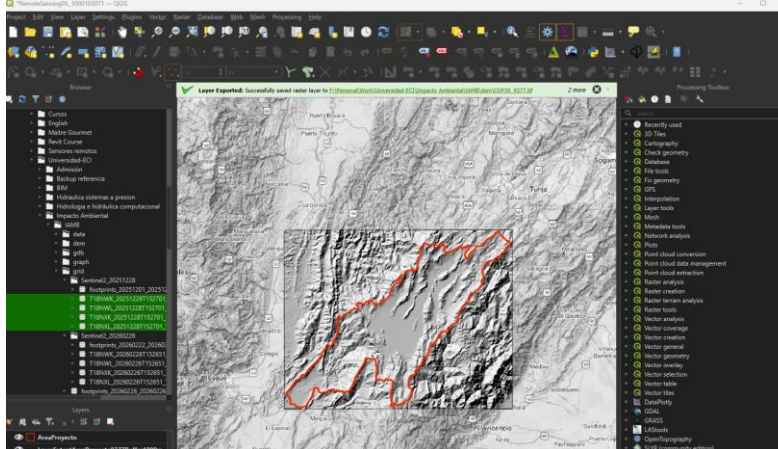


Modelo digital de superficie - DSM

En QGIS, instale el complemento o Plugin Open Topography. Ingrese la API key en el Plugin, defina como región de descarga el límite de la capa LayerExtentAreaProyecto9377Buffer1000m y descargue el mapa Copernicus de 30 metros de resolución, guarde como /dem/COP30.tif.



Cambie la representación del DSM como falso Hillshade aplicando un facto Z de 3.

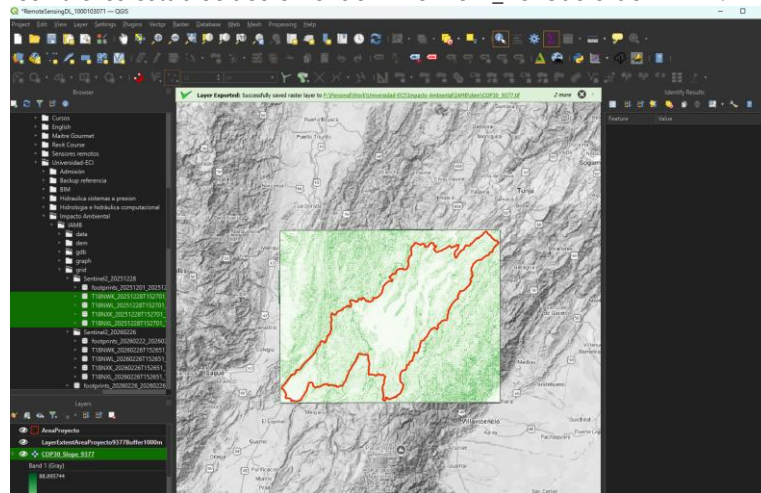


La diferencia de los productos de OpenTopography es la tecnología, la precisión vertical y la temporalidad de sus datos: SRTM fue de los primeros modelos globales a 30 metros, mientras que NASADEM representa una modernización del mismo re-procesada en 2020 con correcciones de elevación basadas en misiones láser (ICESat); por otro lado, ALOS AW3D30 (lanzado por la agencia espacial japonesa JAXA) destaca por ser un DSM generado mediante fotogrametría

óptica estéreo de alta resolución que ofrece un excelente detalle del relieve en zonas montañosas de baja nubosidad. Copernicus GLO-30 es considerado el DEM global gratuito más preciso y consistente para modelación hidráulica e hidrológica debido a su rigurosa edición de cuerpos de agua y menor nivel de error vertical en llanuras y coberturas complejas.

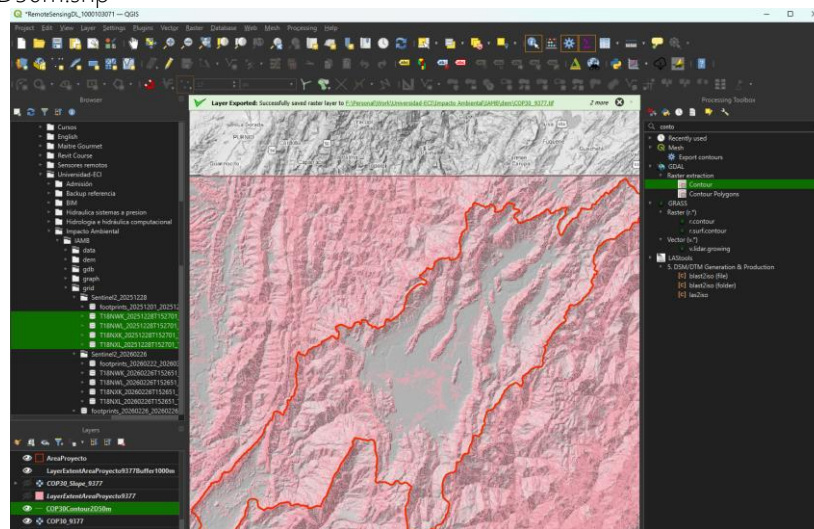
Modelo digital de pendientes - MDPendiente

Con la herramienta Raster Analysis / Slope, cree el mapa de pendientes en tasa porcentual. Ajuste la simbología truncando el valor máximo a 100%. Guarde como /dem/COP30_Slope_9377.tif. Ajuste la simbología para representar las pendientes de acuerdo a los valores establecidos en el dominio Dom_PenSuelo del ANLA.

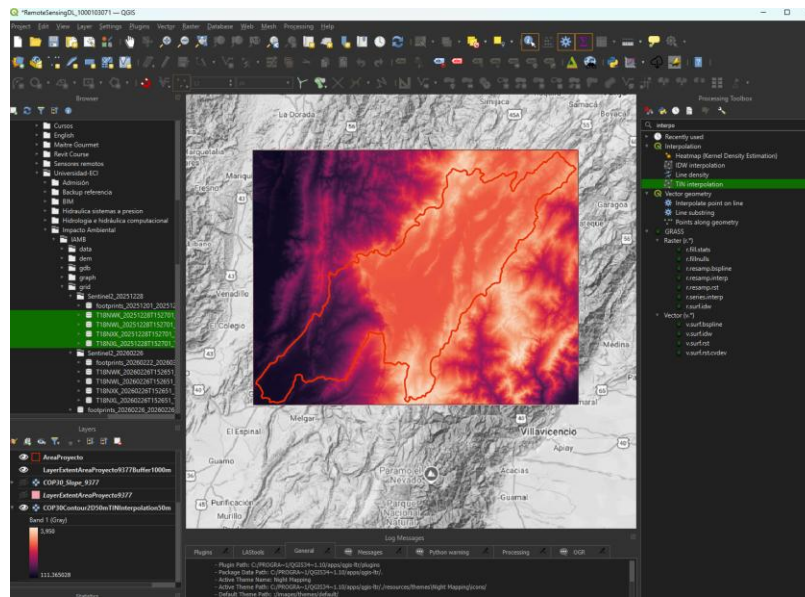


Mapa vectorial de pendientes

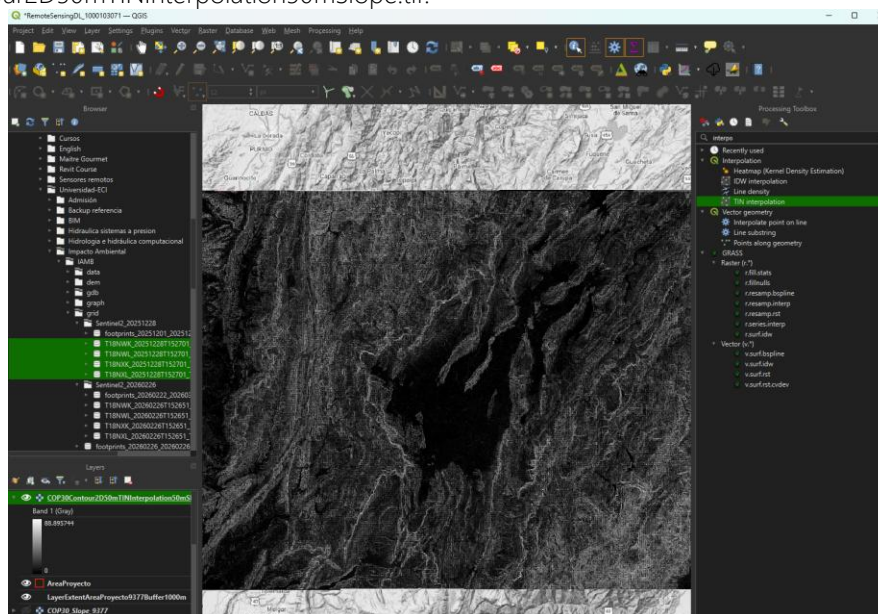
En QGIS y con la herramienta Raster Extraction / Contour, cree curvas de nivel 2D cada 50 metros. Guarde como /shp/COP30Contour2D50m.shp



Con la herramienta Interpolation / TIN Interpolation, cree una superficie interpolada tipo Structure Lines a partir de curvas de nivel con resolución de 50 metros. Guarde como /dem/COP30Contour2D50mTINInterpolation50m.tif.



Con la herramienta Raster Analysis / Slope, cree el mapa de pendientes en tasa porcentual a partir del mapa interpolado. Ajuste la simbología truncando el valor máximo a 100%. Guarde como /dem/COP30Contour2D50mTINInterpolation50mSlope.tif.

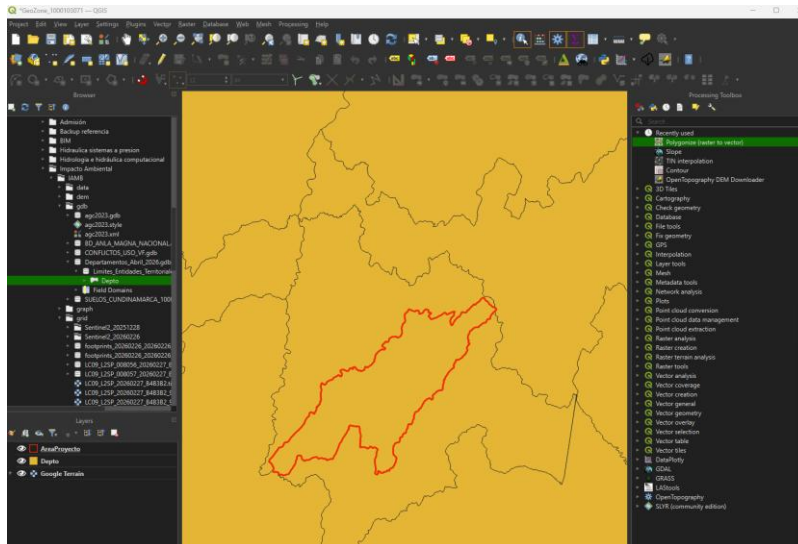


Con la herramienta Raster Conversion / Polygonize, convierta los píxeles reclasificados en vectores. Guarde como /shp/COP30_Slope_Reclass.shp. Simbolice por código de dominio sin línea de contorno. Con la herramienta Vector Geometry / Dissolve, disuelva los polígonos obtenidos por su código de dominio. Guarde como /shp/COP30_Slope_Reclass_Dissolve.shp. Calcule el área en hectáreas de cada polígono.

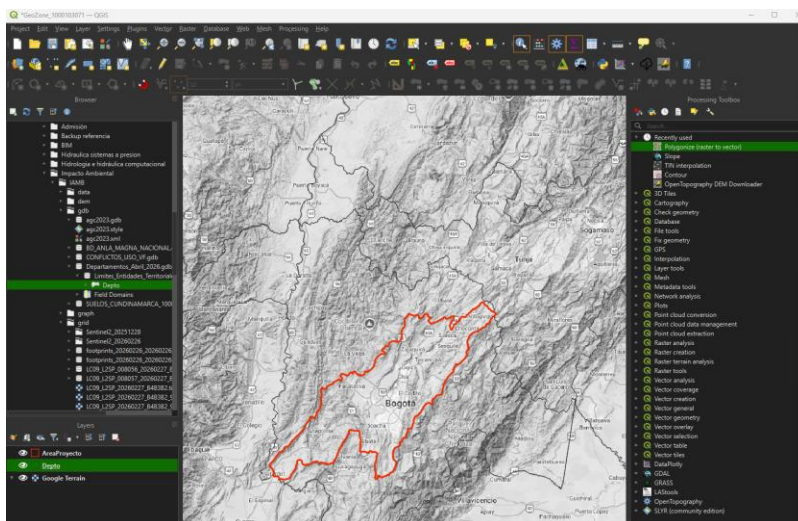
2.5 MEDIO SOCIOECONÓMICO - DIVISIÓN GEOPOLÍTICA

Departamentos

Ingresa al portal de <https://www.colombiainmapas.gov.co/> y descargue la capa Shapefile de Departamentos de Colombia. En QGIS, abra el mapa /map/CaseStudy.qgz y guarde como /map/GeoZone.qgz. Cargue y rotule la capa /data/IGAC/DepartamentosColombia20260306.shp. Podrá observar que la zona de estudio se encuentra dentro del Departamento de Cundinamarca y que en los extremos nor-este y sur-oeste, los límites no son completamente coincidentes.

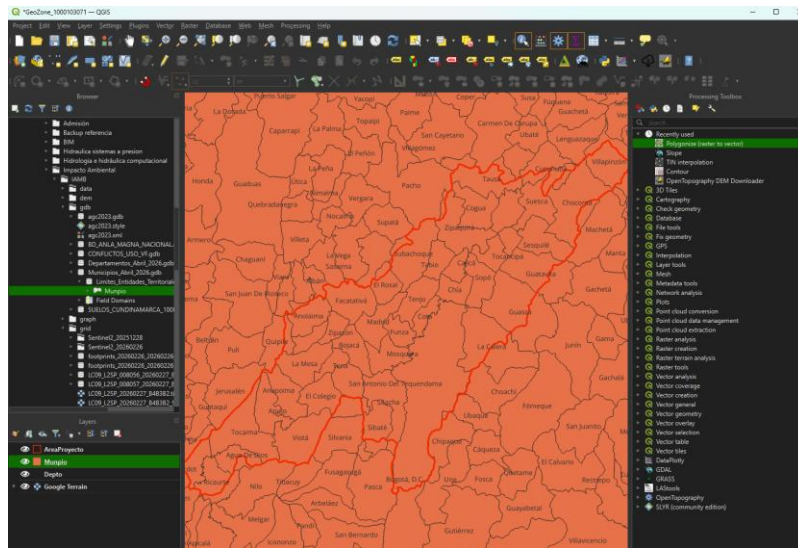


Para la generación del polígono requerido por el ANLA, utilice el polígono completo de la zona de estudio agregando los atributos requeridos. Homologue y cargue el análisis realizado en la capa correspondiente del modelo ANLA

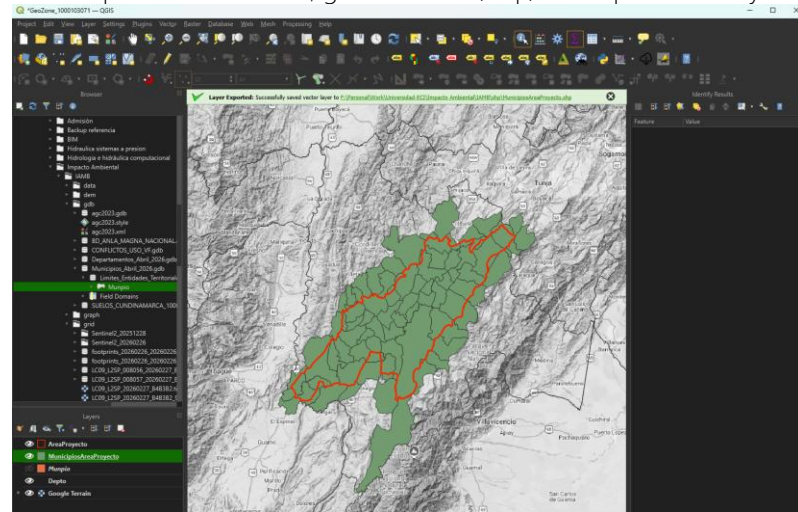


Municipios

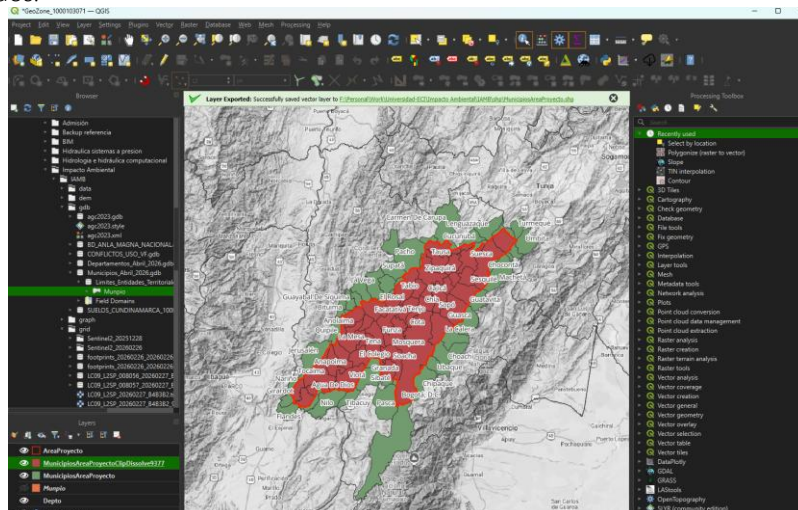
Ingresa al portal de <https://www.colombiainmapas.gov.co/> y descargue la capa Shapefile de Municipios, Distritos y Áreas no municipalizadas de Colombia. En QGIS cargue y rotule la capa /data/IGAC/MunicipiosColombia20260306.shp. Podrá observar que la zona de estudio interseca o contiene múltiples municipios.



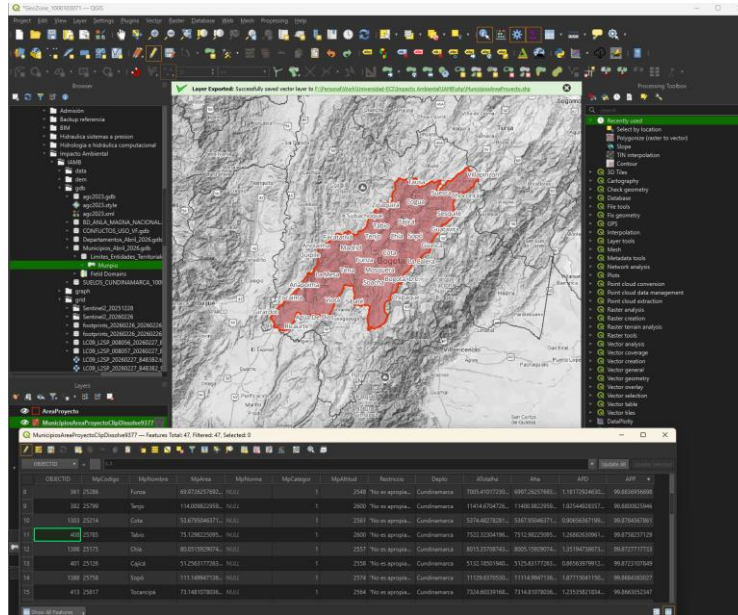
Exporte y re-proyecte los municipios seleccionados, guarde como /shp/MunicipiosAreaProyecto.shp.



Calcule el área total en hectáreas de cada municipio. Nombre el campo como ATotalha. Utilizando el script de Python qgis_clip_dissolve_reproject_adp.py, recorte, disuelva, re-proyecte y calcule la distribución porcentual de los municipios contenidos dentro de la zona de estudio. Podrá observar que dentro del área del proyecto existen 69 municipios contenidos o intersecados.

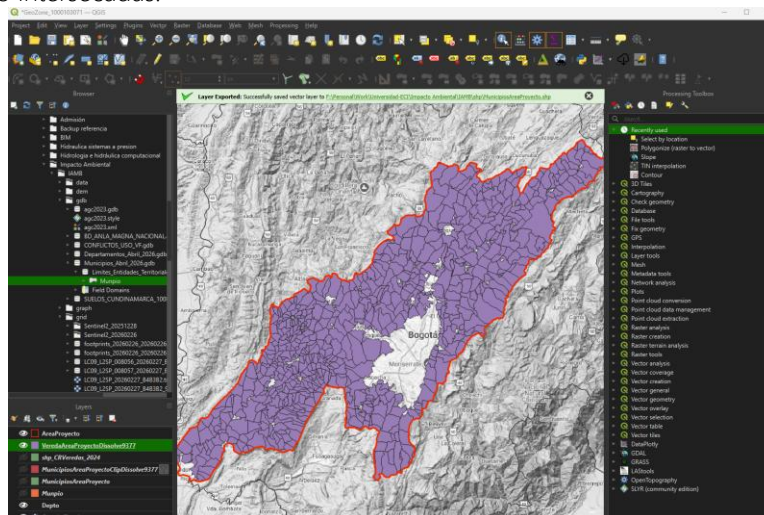


Calcule el % de área contenida de cada municipio dentro del área de estudio con respecto al total de su propia área. Nombre el campo de atributos como APP.

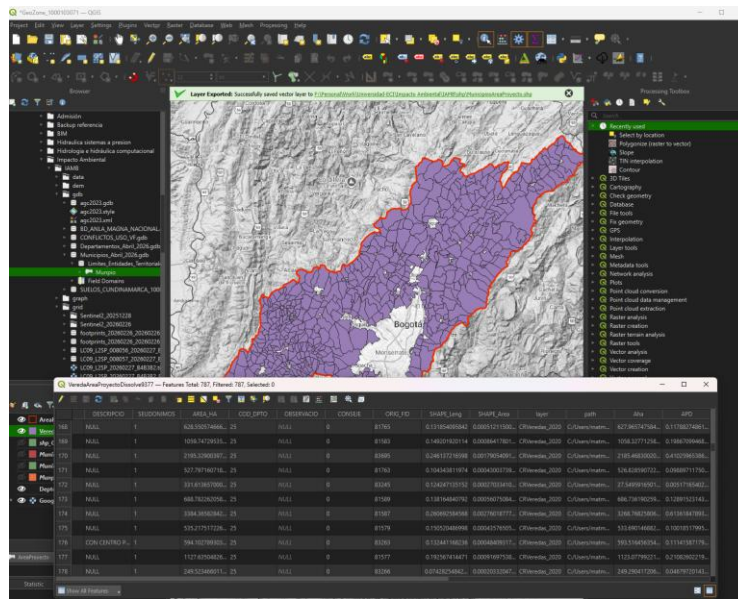


Veredas

Ingrese al portal de <https://www.colombiaenmapas.gov.co/> y descargue la capa Veredas de Colombia. Utilizando el script de Python `qgis_clip_dissolve_reproject_adp.py`, recorte, disuelva, re-proyecte y calcule la distribución porcentual de los municipios contenidos dentro de la zona de estudio. Podrá observar que dentro del área del proyecto existen 787 veredas contenidas o intersecadas.

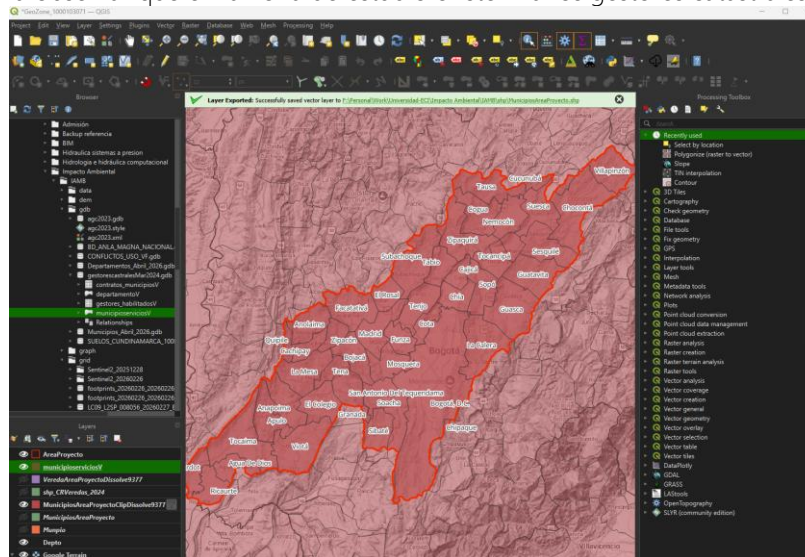


Utilizando el script de Python `qgis_clip_dissolve_reproject_adp.py`, recorte, disuelva, re-proyecte y calcule la distribución porcentual de los municipios contenidos dentro de la zona de estudio.



Predios

Ingresa al portal de <https://www.colombiaenmapas.gov.co/> y descargue la capa de Gestores Catastrales Colombia. En QGIS cargue y rotule la capa /data/IGAC/GestoresCatastrales20240301/municipioserviciosV.shp. Simbolice por el campo gestor_cat, podrá observar que en la zona de estudio existen varios gestores catastrales.

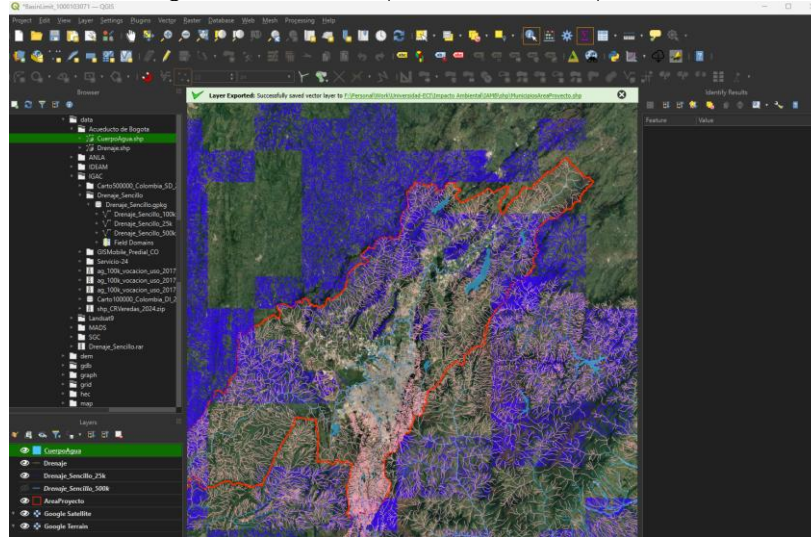


Debido a que existen múltiples gestores catastrales y con el fin de realizar el análisis predial de la zona de estudio, utilizaremos la versión 2021-01 de los predios de Colombia integrados por rcfdtools en el proyecto GISMobile. Descargue la base de datos y agregue a QGIS las capas Bogotalote, R_TERRENO_REG_1, U_TERRENO_REG_1.

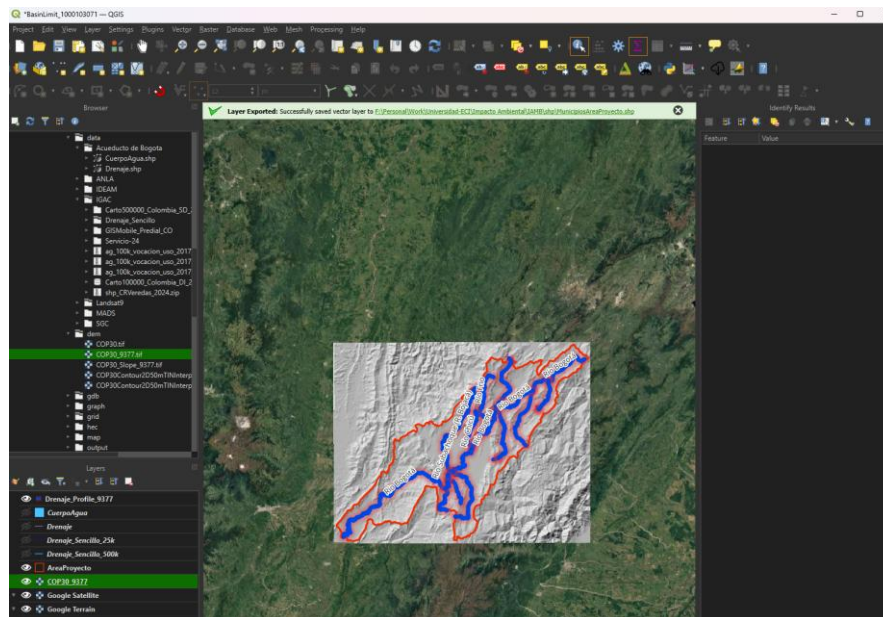
2.6 MEDIO ABIÓTICO - HIDROLOGÍA - DELIMITACIÓN DE CUENCAS

Red de drenaje y capas requeridas

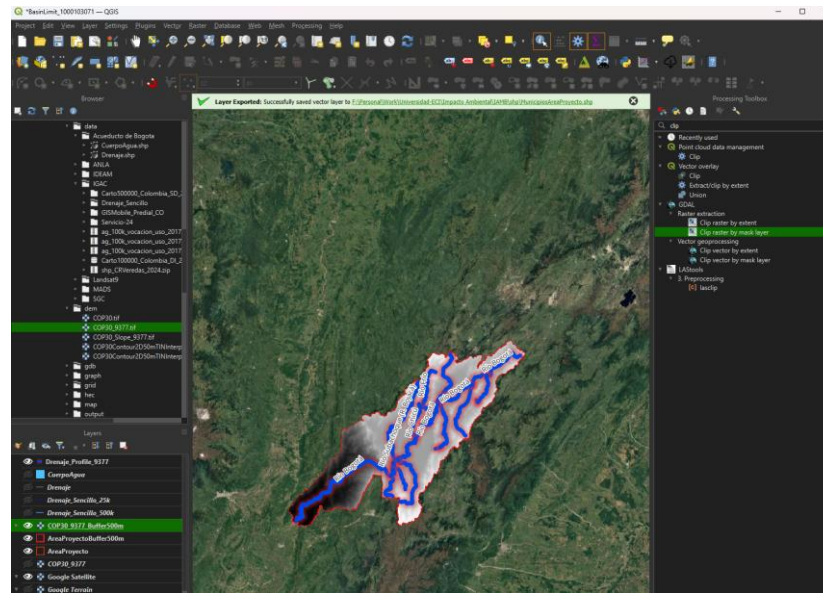
En QGIS, abra el mapa /map/CaseStudy.qgz y guarde como /map/BasinLimit.qgz. Cargue las capas de índices de mapas para identificación de hojas cartográficas, drenajes sencillos y corrientes de agua de las diferentes fuentes obtenidas y evalúe su precisión a partir de las imágenes satelitales disponibles en los mapas base.



A partir de las diferentes versiones de las capas de drenajes obtenidas, identifique los ríos principales dentro de la zona de estudio y cree la capa geográfica /shp/Drenaje_Profile_9377.shp. Agregue al mapa el modelo digital de elevación DEM /dem/COP30_9377.tif

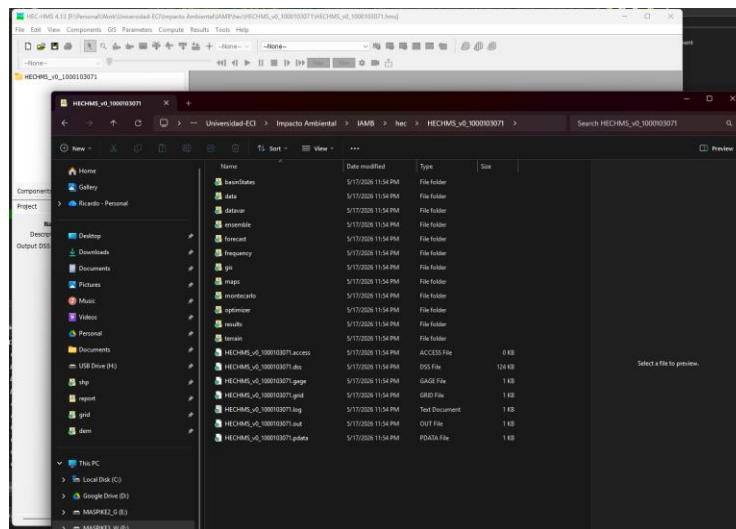


Utilizando la herramienta Vector Geometry / Buffer, cree un polígono con aferencia alrededor del área de proyecto, guarde como /shp/AreaProyectoBuffer500m.shp. Utilizando la herramienta GDAL / Raster Extraction / Clip Raster by Mask Layer, recorte el DEM hasta el límite del buffer asignando NoData = 0, guarde como /dem/COP30_9377_Buffer500m.tif.

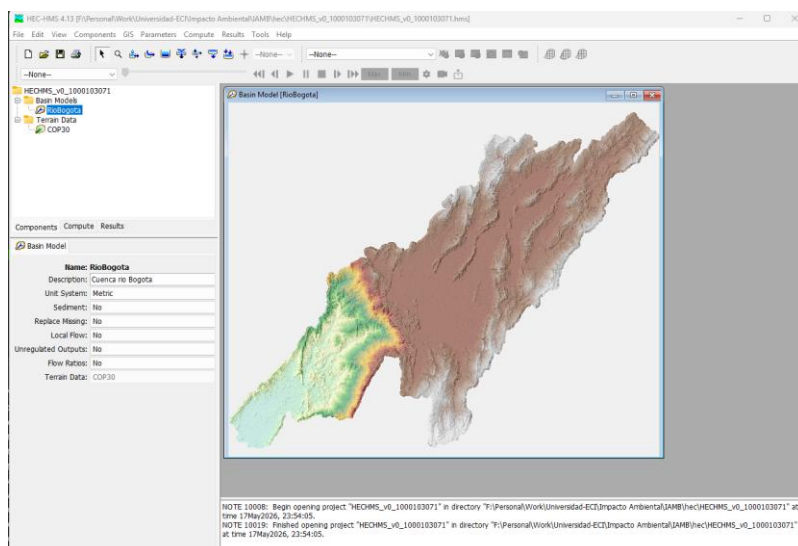


Delimitación de cuencas en HEC-HMS

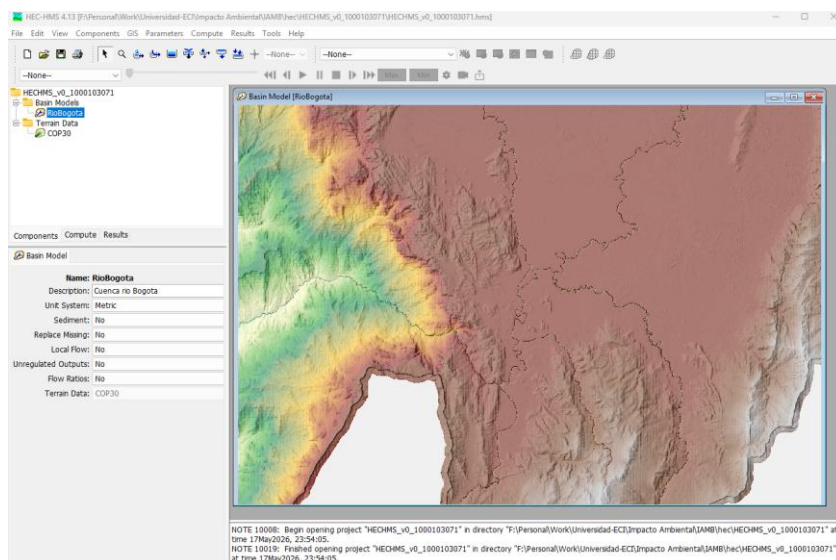
En HEC-HMS, cree un proyecto nuevo en blanco definiendo Metric en el sistema de unidades por defecto, guardar como HECHMS_v0 en la carpeta /hec/. Automáticamente, obtendrá una carpeta con la estructura de directorios y archivos requeridos por este modelo, que para la versión 4.13 contendrá:



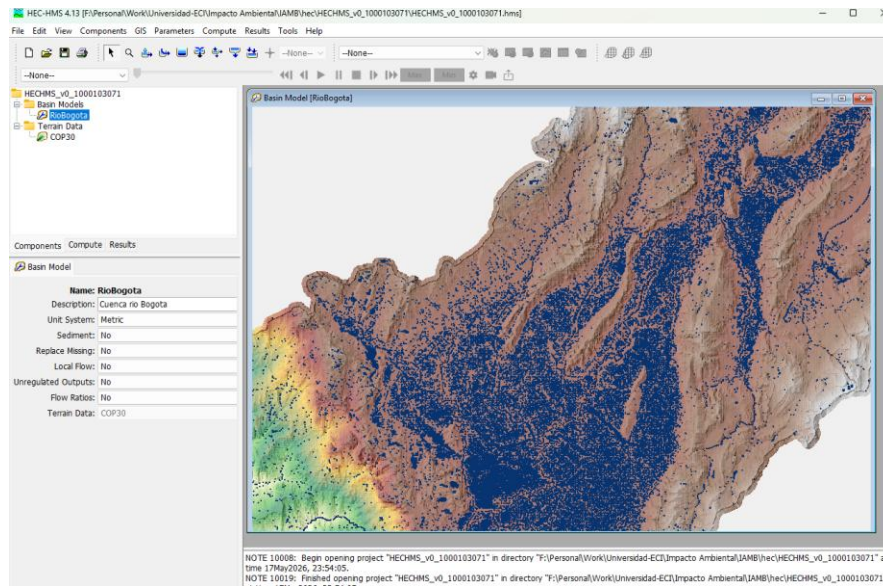
En el menú Components / Create Component / Terrain Data, cree el terreno a partir del modelo digital de elevación - DEM Copernicus almacenado en la ruta /dem/COP30_9377_Buffer500m.tif, seleccionando unidades verticales en metros, nombrar como COP30. Automáticamente, el modelo de terreno será copiado en la carpeta /hec/HECHMS_v0/terrain/. En la tabla de contenido, seleccione HECHMS_v0 / Basin Models / RioBogota y en la parte inferior asocie el terreno creado al modelo de cuencas.



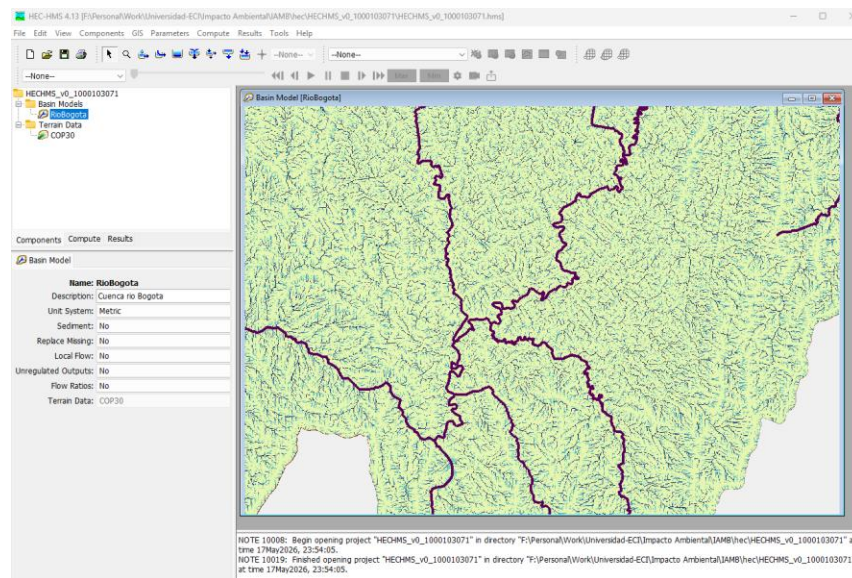
En la tabla de contenido, seleccione HECHMS_v0 / Basin Models / RioBogota y en el menú GIS, seleccione la opción Terrain Reconditioning. El segundo paso (Step 2) permite modificar el terreno incrustando los drenajes. Luego de terminada la ejecución podrá observar que ahora el DEM contiene la localización de las paredes perimetrales y de los drenajes en el terreno.



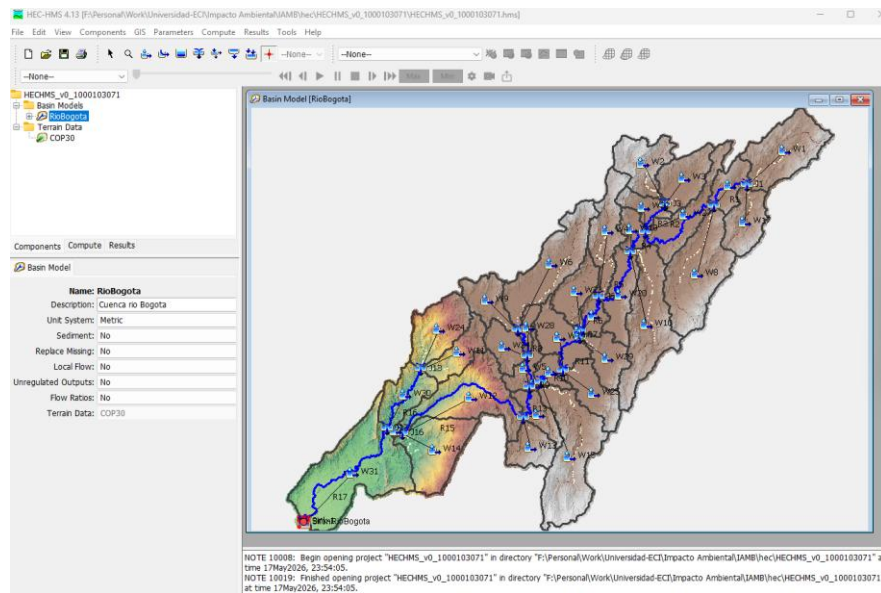
En la tabla de contenido, seleccione HECHMS_v0 / Basin Models / RioBogota y en el menú GIS, seleccione la opción Preprocess Sinks que identificará y rellenará los sumideros o zonas bajas donde el flujo puede confinarse y no drenar.



En la tabla de contenido, seleccione HECHMS_v0 / Basin Models / RioBogota y en el menú GIS, seleccione la opción Preprocess Drainage que le permitirá conocer en detalle como drena el flujo sobre el modelo de terreno.

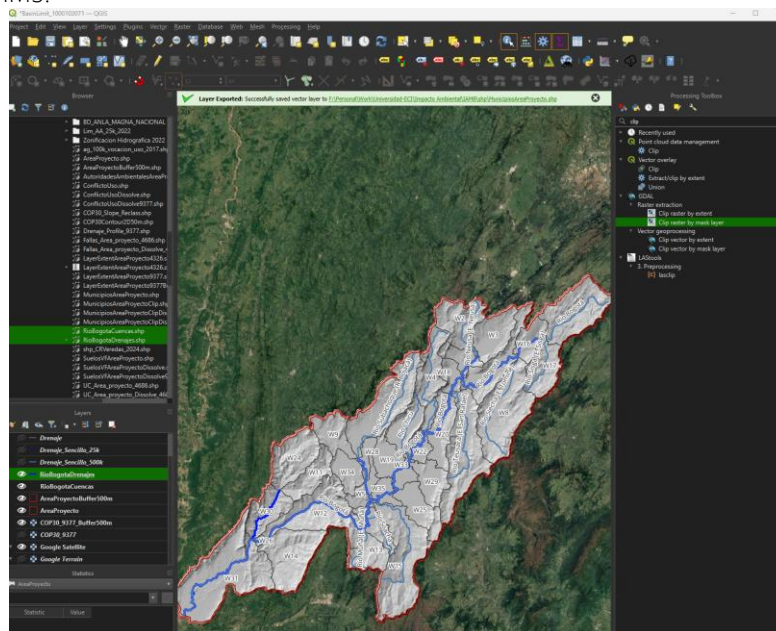


En la tabla de contenido, seleccione HECHMS_v0 / Basin Models / RioBogota y en el menú GIS, seleccione la opción Identify Stream que le permitirá definir el área de aportación (100 km²) a partir de la cual obtendrá o generará las cuencas del modelo. Utilizando la herramienta Break Point Creation Tool cree un punto de extracción o sifón de cuenca en la parte baja del Río Bogotá. En la tabla de contenido, seleccione HECHMS_v0 / Basin Models / RioBogota y en el menú GIS, seleccione la opción Delineate Elements que le permitirá extraer las cuencas y drenajes hasta el punto de estudio definido. Utilice los prefijos W, R, J.

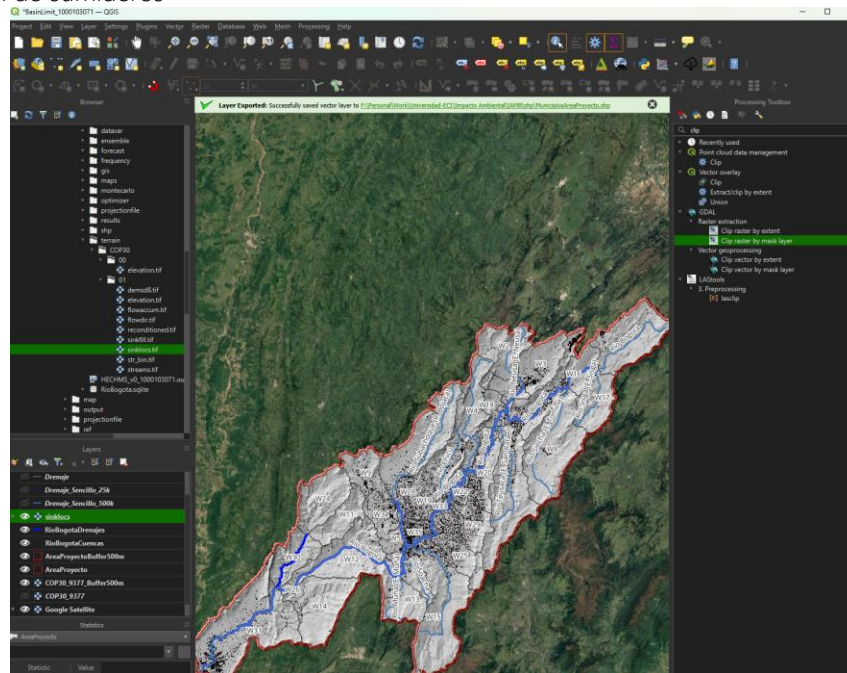


Visualización de cuencas y grillas

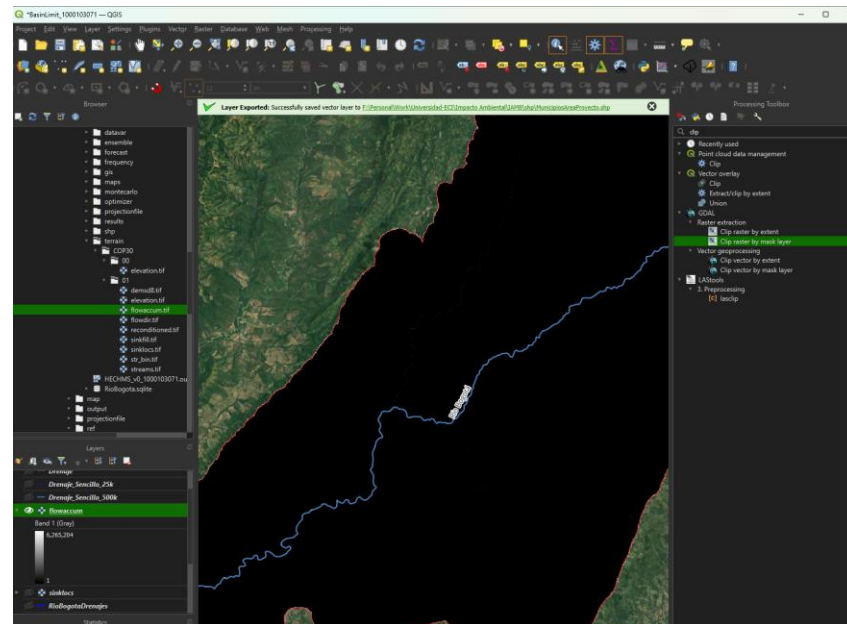
En el mapa BasinLimit de QGIS, cargue desde la carpeta /shp/ las capas RioBogotaCuencas.shp y RioBogotaDrenajes.shp generadas desde HEC-HMS.



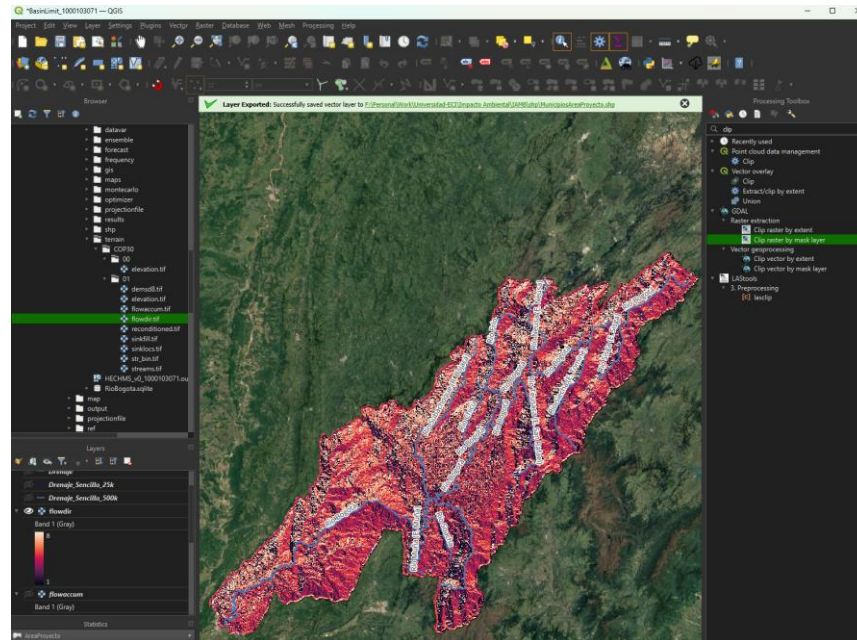
Relleno y localización de sumideros



Acumulación de flujo



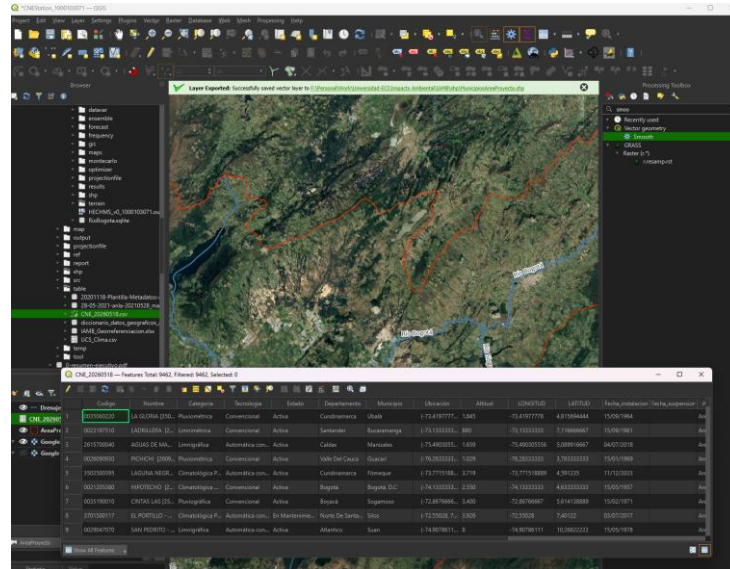
Dirección de flujo



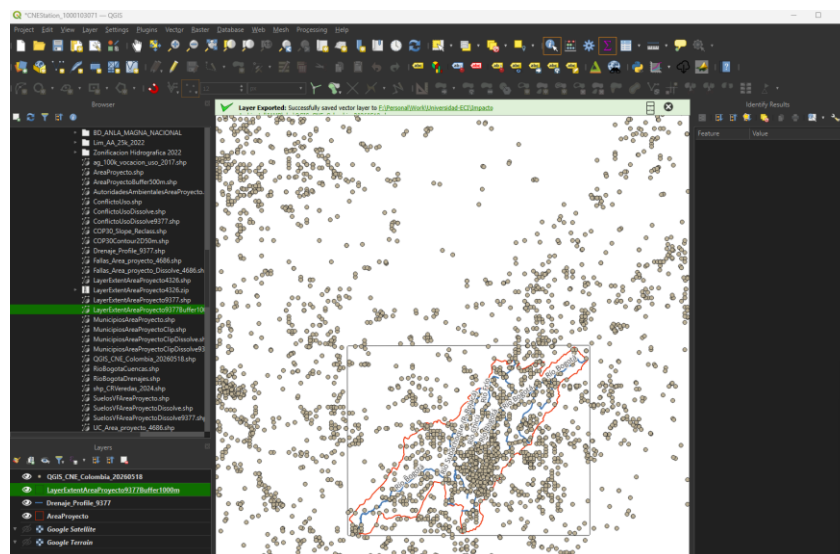
2.7 MEDIO ABIÓTICO - CLIMA - ESTACIÓN METEOROLÓGICA

Creación de catálogo nacional integrado

Ingresar al portal <http://dhime.ideam.gov.co/atencionciudadano/>, aceptar los términos y condiciones para descargar información del Banco de Datos del IDEAM, dar clic en la pestaña de recursos y descargar el Catálogo nacional de estaciones. En QGIS, abra el mapa /map/CaseStudy.qgz y guarde como /map/CNEStation.qgz.

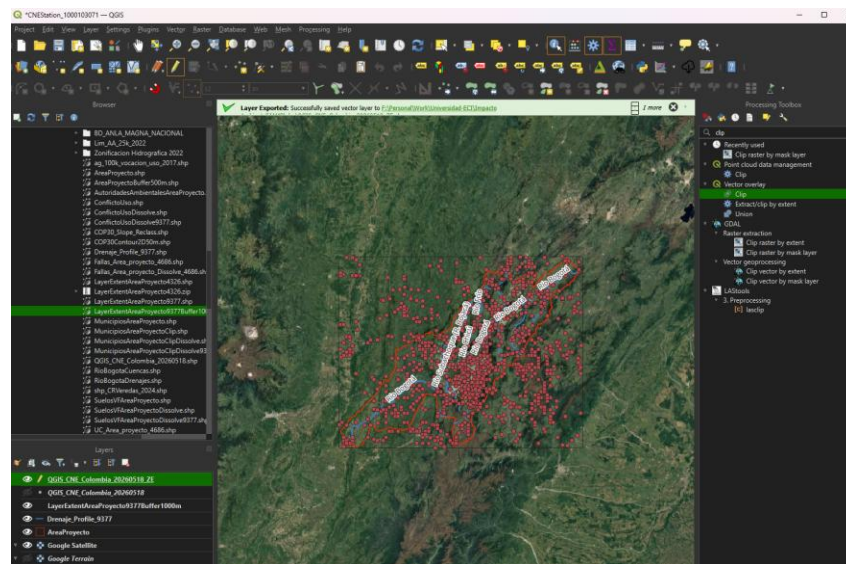


Desde el menú Layer / Add Layer / Add Delimited Text Layer... agregue la tabla .csv como una capa temporal. Establezca el campo Código como String, FechaInst y FechaSusp como String, y los campos Altitud, LatDD y LongDD como Double. En Geometry Definition, establezca los campos LatDD, LongDD, Altitud y el CRS 4326.

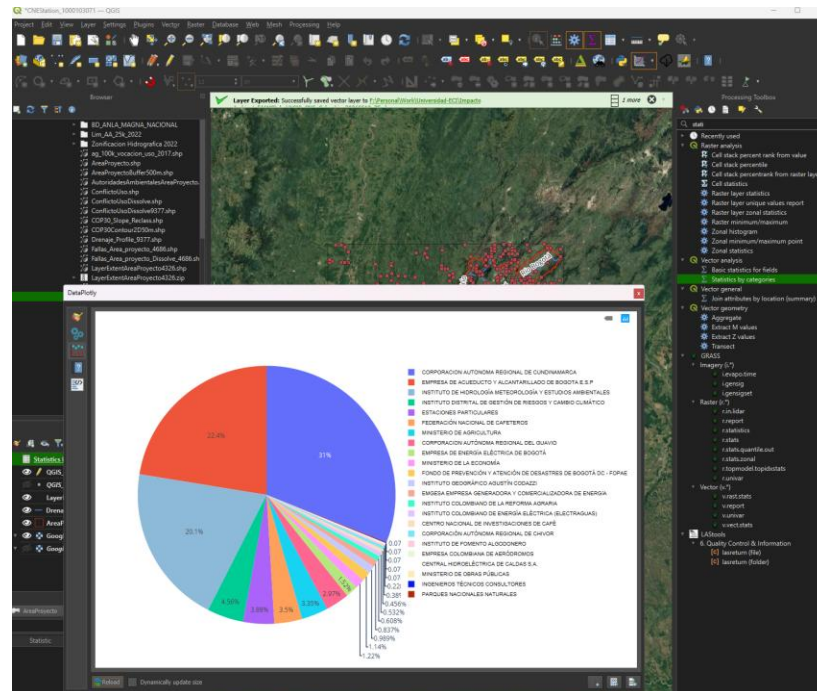


Extracción y estudio general de estaciones en la zona de estudio

Agregue al mapa la capa /shp/LayerExtentAreaProyecto9377Buffer1000m.shp creada en la actividad de descarga de modelos digitales de elevación. Utilizando la herramienta de selección por localización, seleccione todas las estaciones que se intersecan con el polígono envolvente. Podrá observar en la tabla de atributos que se han seleccionado 1315 estaciones. Exporte las estaciones seleccionadas a una nueva capa y guarde como /shp/CNE_Colombia_20260318_ZE.shp, en la exportación defina el CRS 9377.

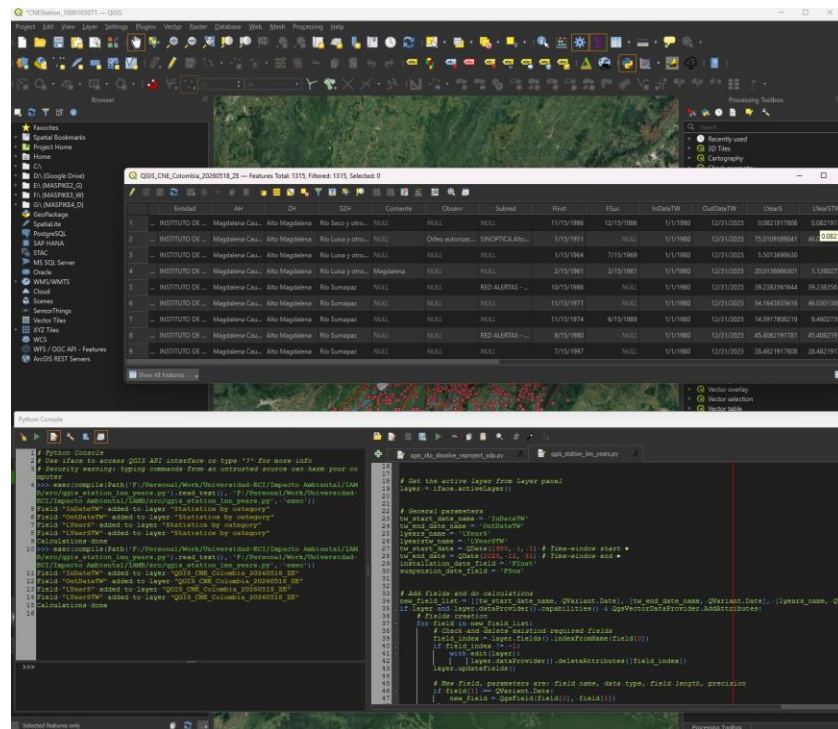


A partir de la capa de extracción generada, cree estadísticos y gráficos de análisis evaluando las diferentes variables categóricas contenidas en la tabla de atributos; evalúe altitudes.

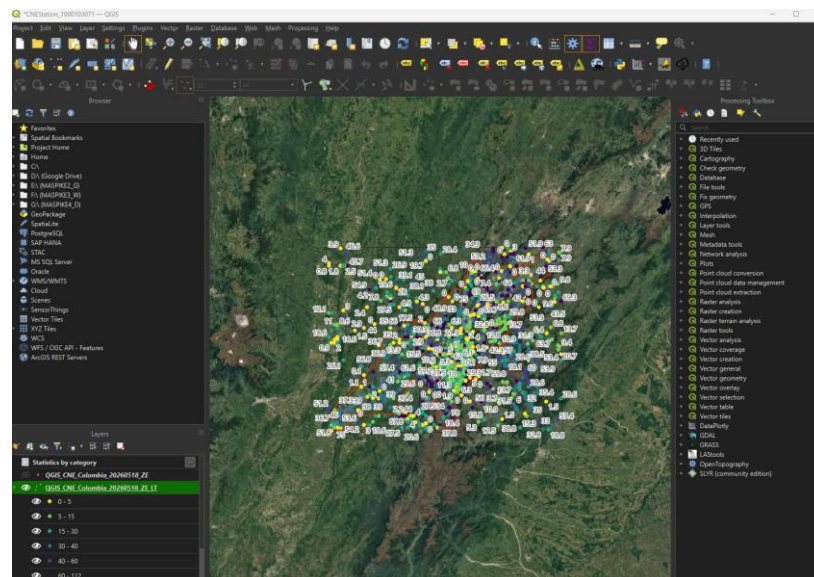


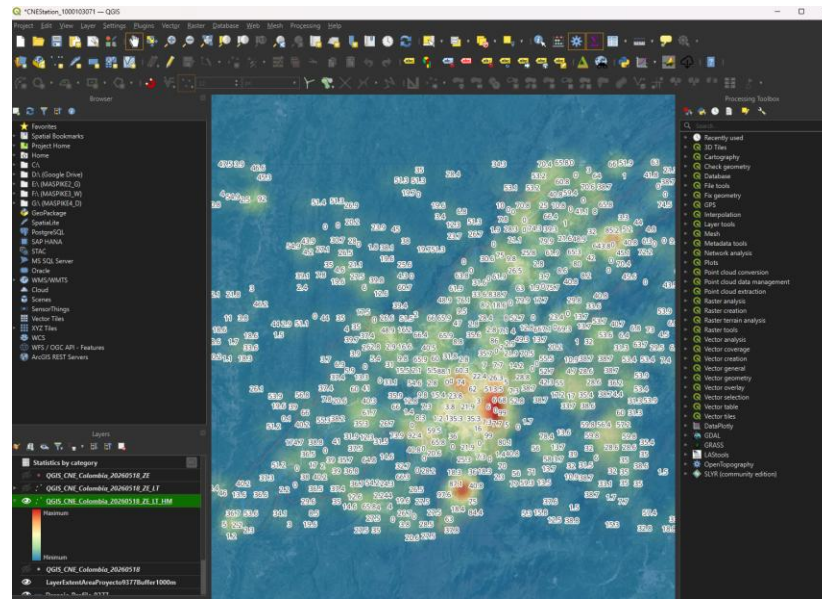
Estudio de longitud hipotética de series

Utilizando el Field Calculator, cree los campos de fecha. En el panel Layers, seleccione la capa /shp/CNE_Colombia_20260318_ZE.shp, y ejecute el script /src/qgis_station_len_years.py.



Desde el panel Layers, cree una copia de la capa de estaciones, represente en mapas de calor a partir de las longitudes hipotéticas obtenidas y obtenga los estadísticos. Podrá observar que las mayores longitudes se encuentran sobre el área urbana de Bogotá D.C. con un promedio de 31.97 años para longitudes completas y 25.18 años para la ventana de tiempo establecida.





Referencias bibliográficas

- ✓ <https://github.com/rcfdtools/R.IAMB/tree/main>